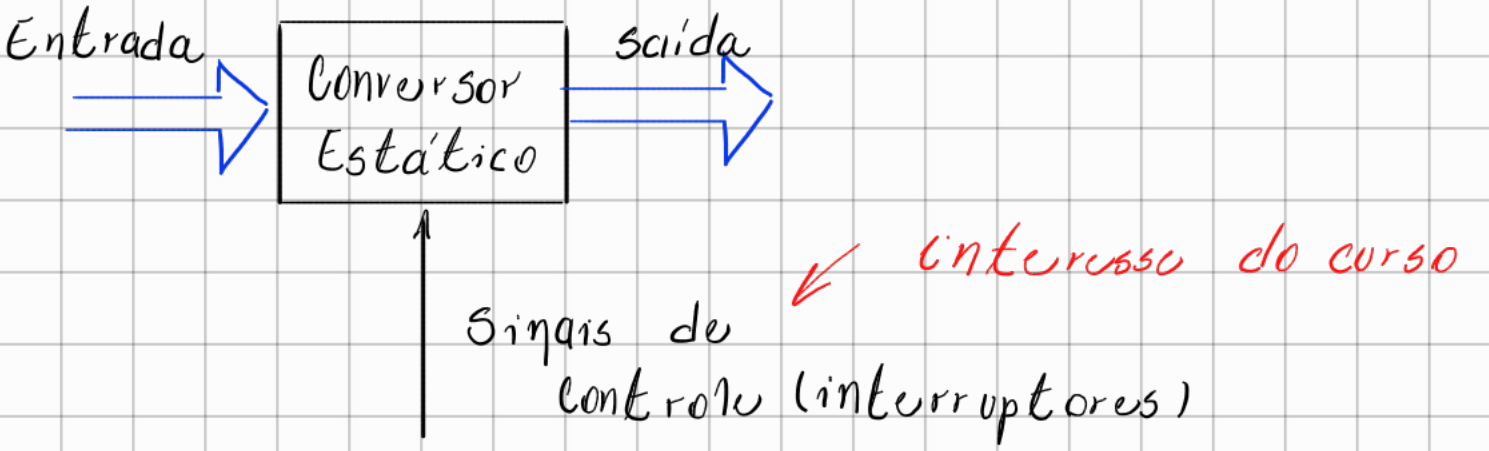
Def.: Um conversor estático é definido como um sistema constituído por elementos passivos (resistores, capacitores, indutores, ...) e elementos ativos (interruptores), associados de uma forma pré-estabelecida para o controle de fluxo de energia elétrica



interesse do curso

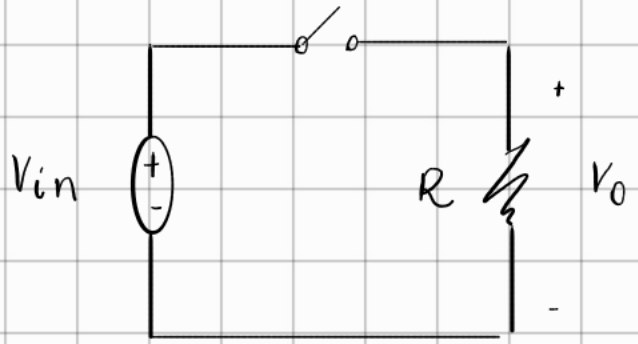
Os interruptores são responsáveis pelas características:

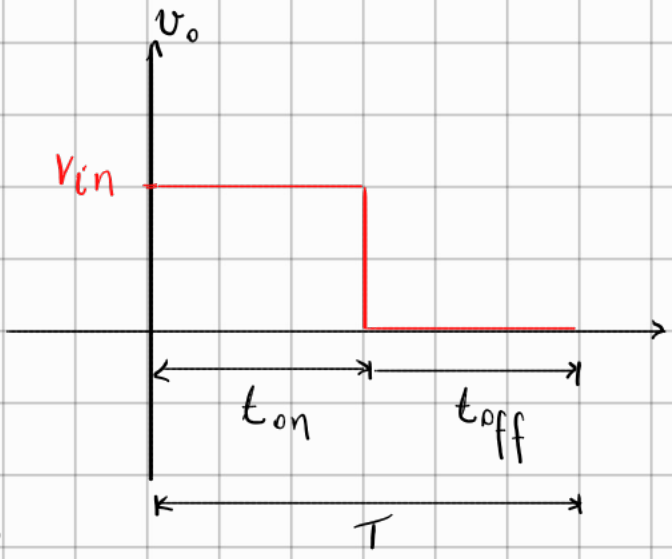
- Aberto, desligado ou bloqueado
- Fechado, ligado ou conduzindo
- Comutação entre os estágios acima

Características ideais:

- Queda de tensão nula em condução
- Corrente nula quando bloqueado
- Tempos de comutação nulos

Exemplo:





t_{on}: Tempo de condução

T: Período de comutação

t_{off}: tempo em que a chave está aberta

Def.: A razão cíclica (duty cycle) é definida como

$$D = \frac{t_{on}}{T}, \text{ sendo } T = t_{on} + t_{off}$$

O valor médio da tensão de saída (V_o):

$$\langle V_o \rangle = \frac{1}{T}\int_0^{t_{on}} V_{in}\,dt = \frac{t_{on}}{T} V_{in} = D V_{in}$$

e

$$V_{orms} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^{t_{on}} v_{in}^2\,dt} = \sqrt{D}\, V_{in}$$

Com o controle adequado da razão cíclica podemos ajustar o valor da tensão de saída, mesmo com variações na tensão de entrada.

Rendimento:

Definido como

$$\eta\,\% = \frac{P_o}{P_{in}} \cdot 100\,\% \quad ; \text{ sendo}$$

(i) $$P_o = \frac{1}{T}\int_0^T p_o(t)\,dt = \frac{1}{T}\int_0^{t_{on}} v_o(t)\,i_o(t)\,dt$$

$$= \frac{1}{T}\int_0^{t_{on}} \frac{v_o^2(t)}{R}\,dt = \frac{1}{R}\cdot\underbrace{\frac{1}{T}\int_0^{t_{on}} v_o^2(t)\,dt}_{V_{o\,rms}^2}$$

$$\therefore \quad P_o = \frac{V_{o\,rms}^2}{R}$$

(ii) $$P_{in} = \frac{1}{T}\int_0^T p_{in}(t)\,dt = \frac{1}{T}\int_0^{t_{on}} V_{in}\cdot i_{in}(t)\,dt$$

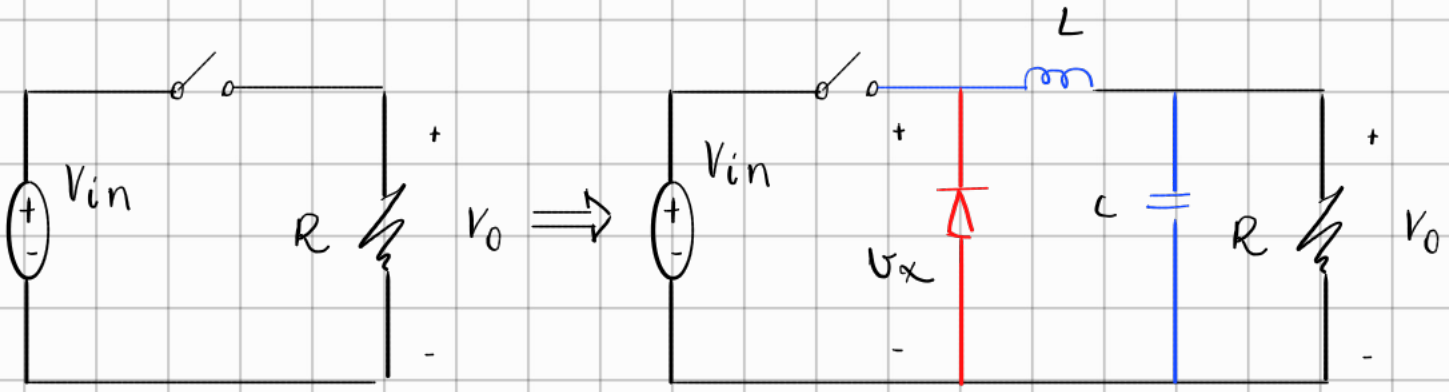
$$= V_{in}\cdot\frac{1}{T}\int_0^{t_{on}} i_{in}(t)\,dt = \frac{V_{in}}{R}\cdot\frac{1}{T}\int_0^{t_{on}} v_o(t)\,dt$$

$$= \frac{V_{in}}{R}\cdot\langle v_o(t)\rangle \quad \text{como}$$

$$V_{o(rms)}^2 = D V_{in}^2 \quad \text{e} \quad V_o = D V_{in}$$

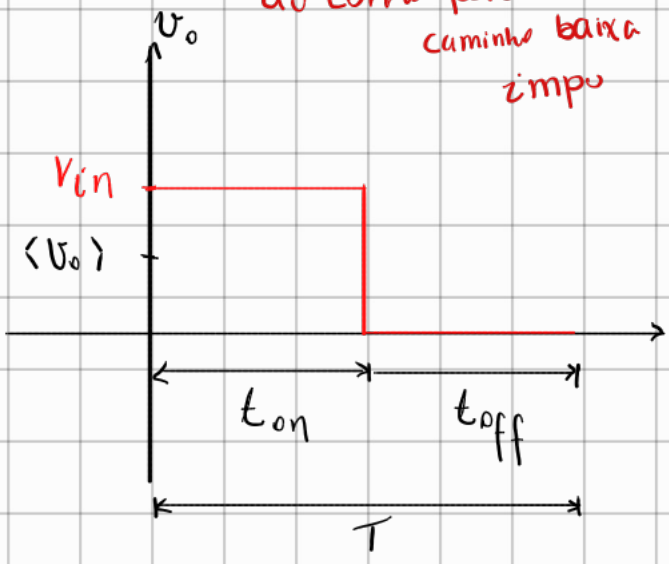
$$\therefore \quad P_o = \frac{D V_{in}^2}{R} \quad \text{e} \quad P_{in} = \frac{D V_{in}^2}{R} \quad \therefore$$

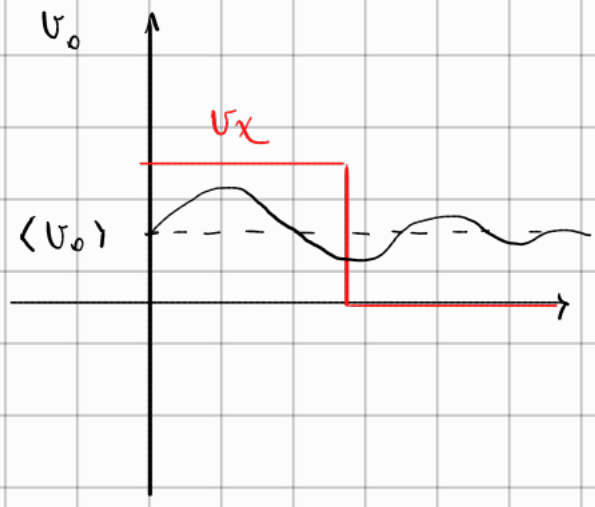
$\eta\% = 100\%$, é óbvio, pois consideramos a chave sem perdas.



Conversor Buck

Harmônicos da corr. vão ao terra pelo caminho baixa impe

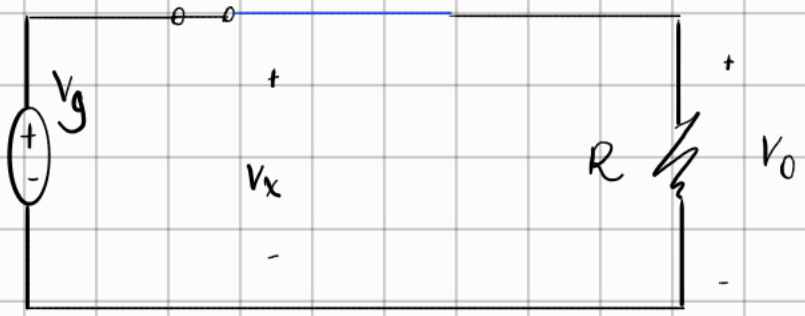




Adicionamos um filtro passa-baixa para minimizar as ondulações, mas note que é preciso adicionar um diodo em paralelo com o filtro, para não haver variações abruptas no indutor. Assim, quando a chave é aberta, o diodo entra em condução para impedir que a corrente no indutor não ir a zero instantâneamente.

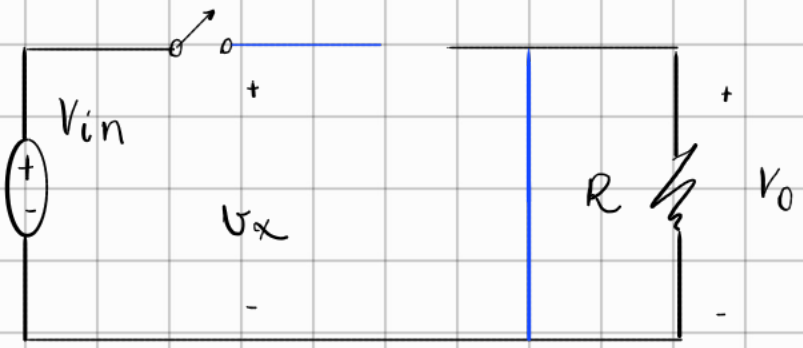
- ind.
  - $\omega = 0 \Rightarrow X_L = 0$
  - $\omega \to \infty \Rightarrow X_L = \infty$
- Cap.
  - $\omega = 0 \Rightarrow X_c = \infty$
  - $\omega \to \infty \Rightarrow X_c = 0$

P/ $\omega = 0$: Nivel DC



$\therefore \quad V_o = V_g$

P/ $\omega \to \infty$:



Podemos dividir a modulagem em duas partes:

- Modelo em regime permanente (ou CC)

- Cálculo de esforços de tensão e corrente para dimensionamento dos elementos

- Estimativa do rendimento

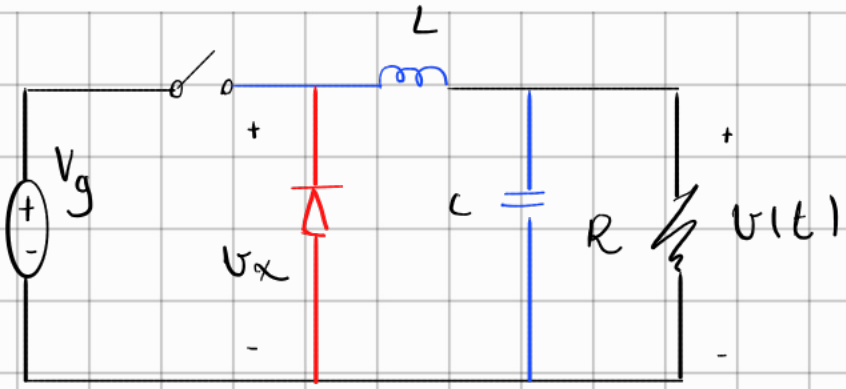
- Modelo dinâmico ou modelo CA

- Utilizado para avaliar como disturbios (variacões) na fonte, carga e nos parâmetros do circuito, além de perturbacões nos sinais de controlo afetam as variáveis de interesse

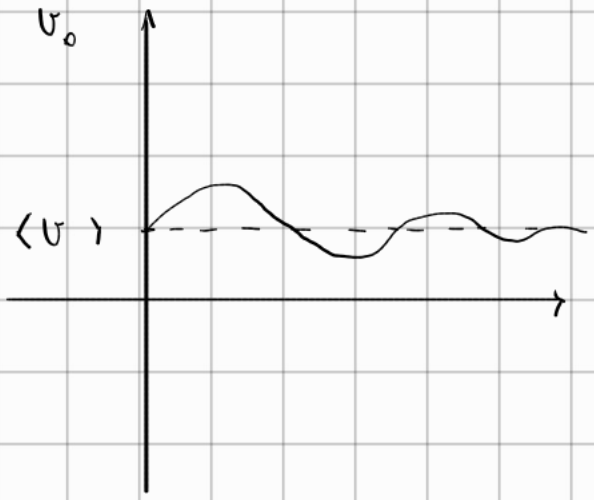
- Projeto de controladores

Modelo em regime permanente

① Aproximação de pequenas ondulações:



Conversor Buck



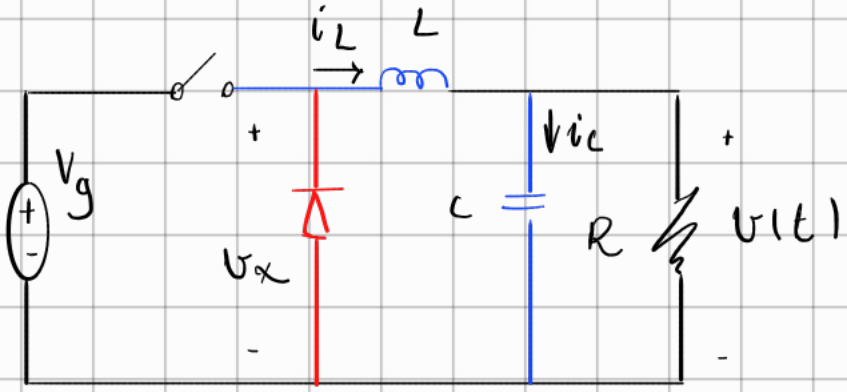
Notando que, $v(t) = \langle v(t) \rangle + v_{ripple}(t)$

Em um conversor bem projetado, a ondulação da tensão de saída é pequena. Nessas situações, a ondulação pode ser ignorada para altas frequências

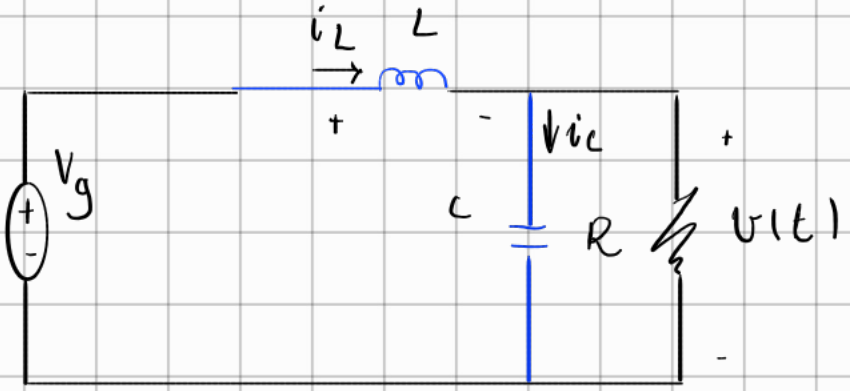
$$|v_{ripple}(t)| << \langle v(t) \rangle \therefore$$
$$v(t) \approx \langle v(t) \rangle$$

Essa aproximação é quase sempre válida para valores de tensão, entretanto, para valores de corrente, geralmente as ondulações são significativas

② Balanço volt-segundo no indutor:



Etapa 1: s_{on} : Carga do indutor



Obs.: $V_L(t) \equiv V_g$ visto que $X_c = \frac{1}{\omega C}$

, supõe-se que $\omega \to \infty$ (frequência de chaveamento elevada) $\Rightarrow X_c = 0$ ∴ um curto ∴ $V_L(t) = V_g$ □

$$V_L(t) = L\frac{di_L(t)}{dt} \quad \therefore \quad i_L(t) = \int_0^t \frac{V_L(\lambda)}{L}\, d\lambda$$

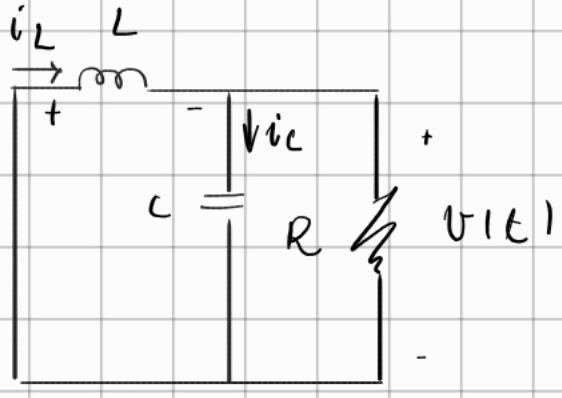
Assumindo que a tensão no indutor é constante

$\Rightarrow$ $i(t) = i(0) + \frac{V_L}{L}\Delta t$: A corrente cresce linearmente

e $V_L(t) = V_g - v(t)$ ∴,

$$i(t) = i(0) + \left(\frac{V_g - v(t)}{L}\right) \cdot \Delta t_1$$

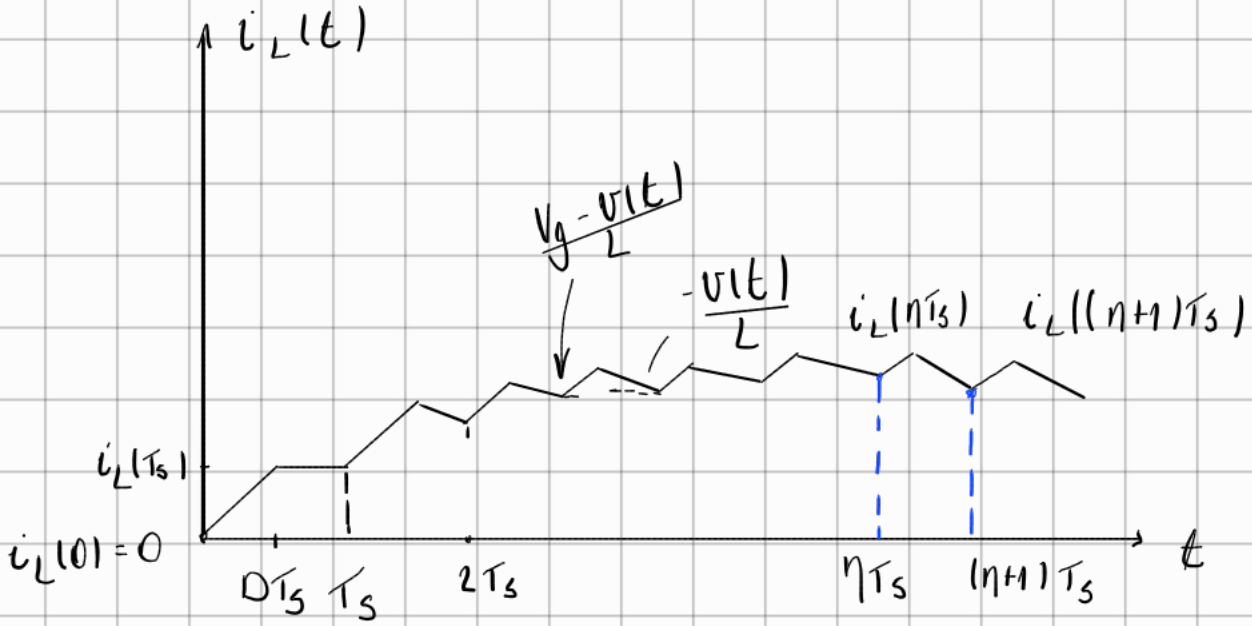
Etapa 2: S_{off} : Descarga do indutor



$$V_L = -V \quad \Rightarrow i(t) = i(t_{on}) - \frac{v(t)}{L}\Delta t_2 :$$

Decresce linearmente

Assim, teremos:



Se $i_L((n+1)T_s) = i_L(T_s)$, a corrente no final do período de comutação é igual a corrente no início do período de comutação. Se isso ocorre o conversor opera em equilíbrio

Balanço Volt-segundo no indutor:

A equação que rege o comportamento do indutor é dado por:

$$v_L(t) = L\frac{di_L(t)}{dt} \Rightarrow \underbrace{i_L(T_s) - i_L(0)}_{=0} = \frac{1}{L}\int_0^{T_s} v_L(t)\,dt$$

Em regime permanente (conversor em equilíbrio), a variação líquida na corrente do indutor é nula. Assim,

$$\frac{1}{T_s}\int_0^{T_s} v_L(t)\,dt = 0 \Rightarrow \langle v_L(t)\rangle = 0 \quad \therefore$$

A tensão média no indutor é nula

Balanço de carga no capacitor:

Analogamente,

$$i_C(t) = C\frac{dv_C(t)}{dt} \Rightarrow v_C(T_s) - v_C(0) = \frac{1}{C}\int_0^{T_s} i_C(t)\,dt$$

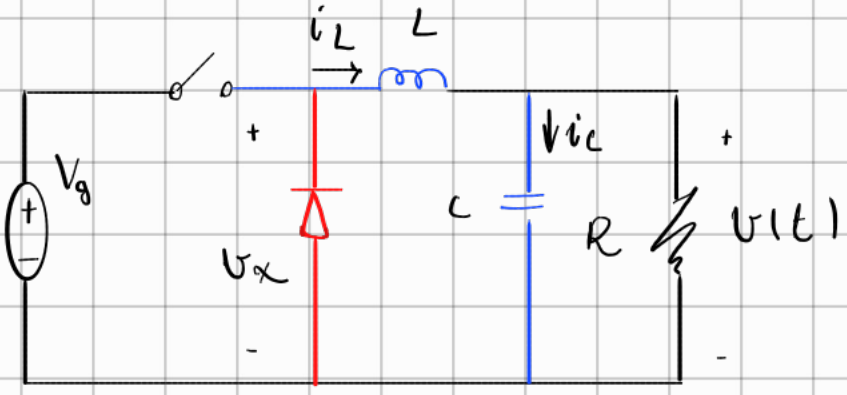
como a variação líquida na tensão do capacitor é nula em regime permanente (conversor em equilíbrio),

$$\frac{1}{T_s}\int_0^{T_s} i_C(t)\,dt = 0 \Rightarrow \langle i_C(t)\rangle = 0$$

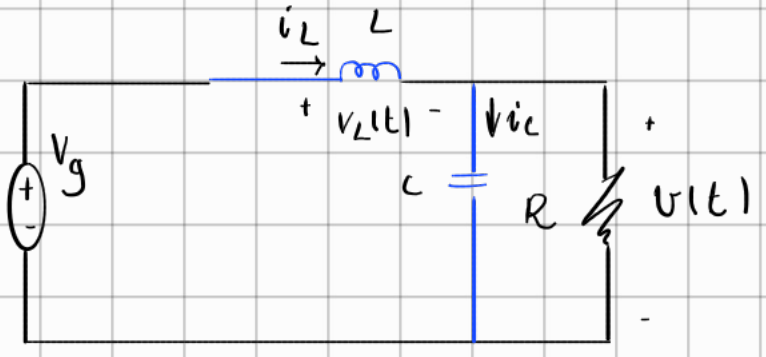
Def.: O modo de condução contínua é aquele em que há um fluxo contínuo de energia da fonte para a carga, assim, a corrente no indutor nunca é zero.

Def.: O modo de condução descontínuo é aquele em que a corrente no indutor cai a zero em parte do ciclo de chaveamento, ficando nula por um período, há intervalo em que nenhuma energia é transferida.

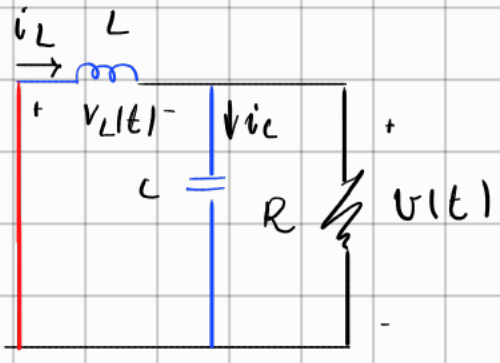
Exemplo: Cálculo do ganho Estático: Buck

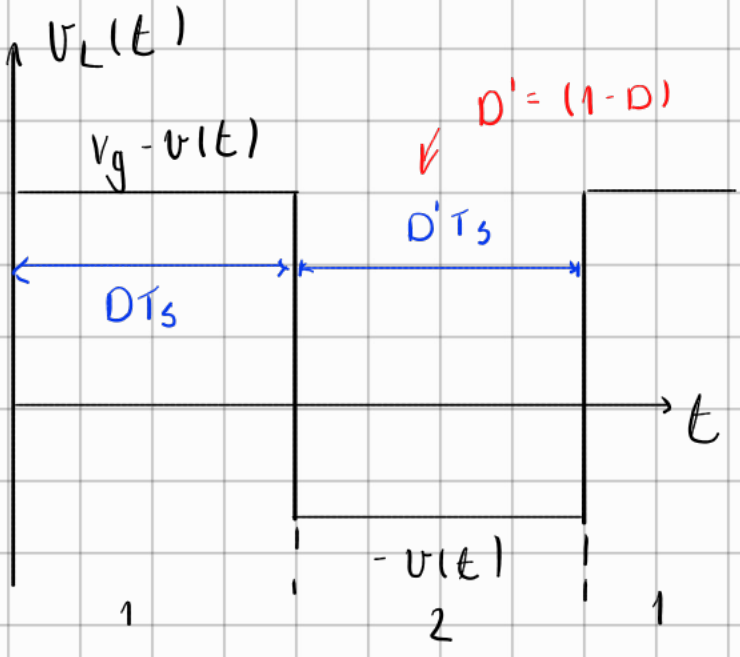


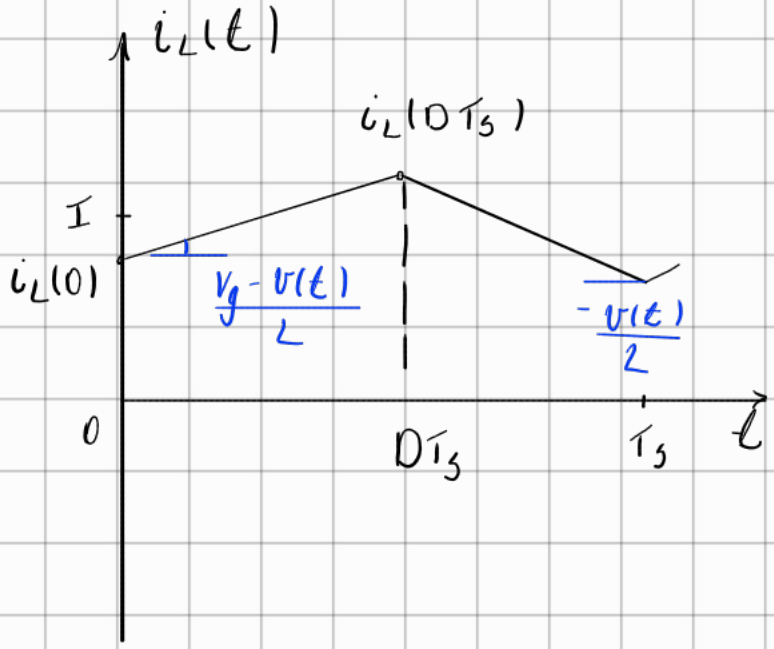
S on:



S off:







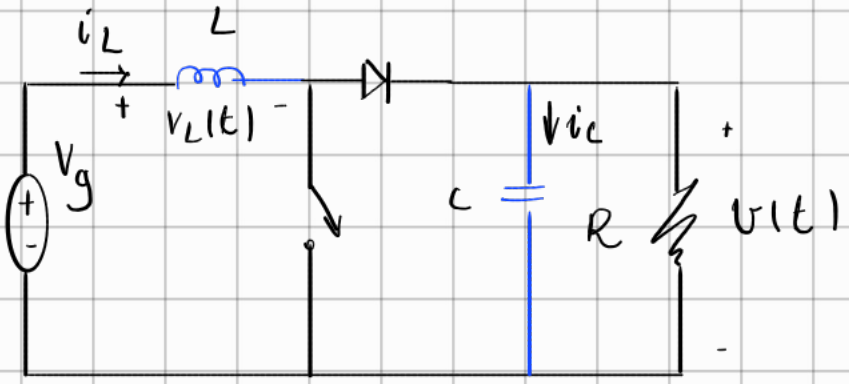
O valor médio da tensão no indutor corresponde à área sob a forma de onda de tensão do indutor dividido pelo período de comutação, ou seja:

$$\langle v_L(t) \rangle = \frac{(V_g - V)(DT_s) + (-V)(D'T_s)}{T_s}$$

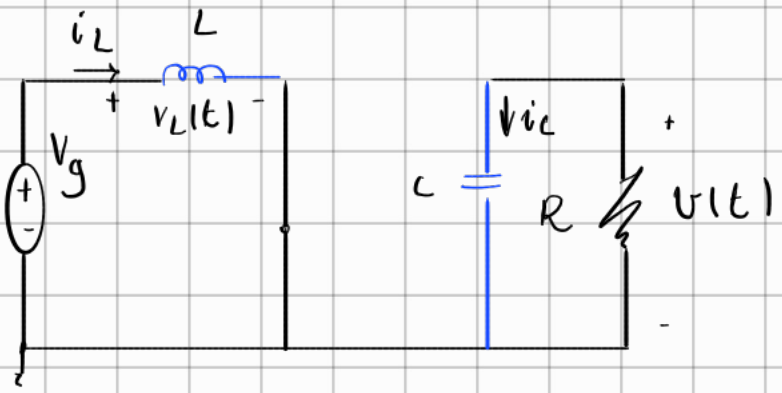
Como a tensão média no indutor é nula em regime permanente, igualando a equação acima a zero e resolvendo:

$$(V_g - V)D + (-V)(1-D) = 0 \Rightarrow M = \frac{V}{V_g} = D$$

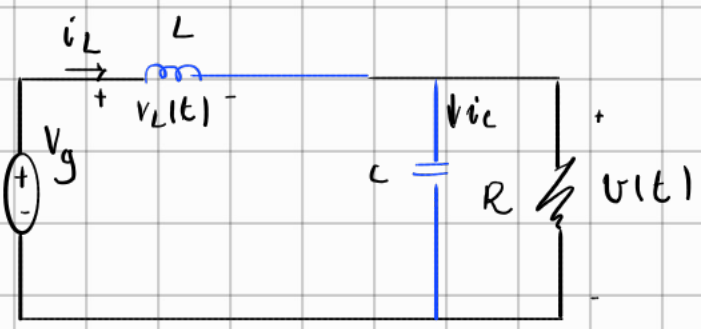
Exemplo: Conversor Boost

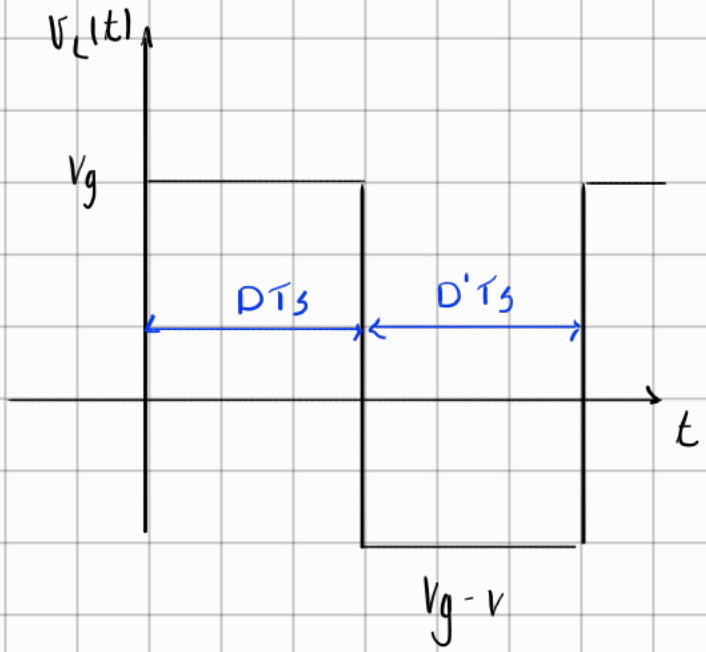


S_{on}



S_{off}





Analogamente, $\langle v_L(t) \rangle = \dfrac{V_g D T_s + D' T_s . (V_g - v)}{T_s}$

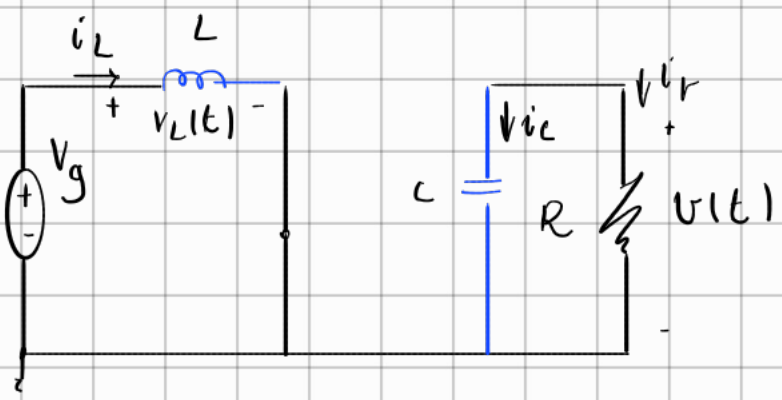
$= V_g D + (1-D)(V_g - V)$. igualando a Expressão a zero:

$$\cancel{V_g D} + V_g - \cancel{DV_g} - V + DV = 0 \Rightarrow V(1-D) = V_g \therefore$$

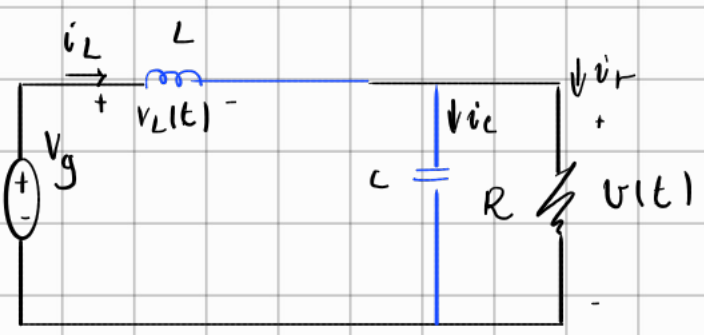
$$\frac{V}{V_g} = \frac{1}{1-D}$$

Aplicando o balanço de carga no capacitor

S_{on}

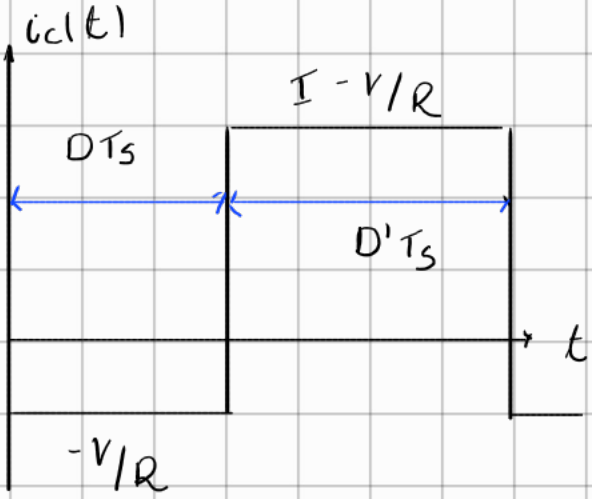


S_{off}



$i_C = i_L - i_r$

$i_C = -i_r$



$$\therefore \langle i_c(t) \rangle = \frac{\left(-\frac{V}{R}\right) DT_s + \left(1 - \frac{V}{R}\right) D'T_s}{T_s}$$

igualando a equação acima a zero:

$$-\frac{V}{R}(D + D') + I D' = 0 \Rightarrow$$

$$I = \frac{V}{RD'} \quad \text{como} \quad \frac{V}{V_g} = \frac{1}{D'} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow I = \frac{V_g}{D'^2 R}$$

Modulos dinâmicos de Conversores:

1) Conceitos fundamentais:

Suponha que a razão cíclica é modulada senoidalmente:

$$d(t) = D + D_m \cos(\omega_m t) \quad , \text{ sendo}$$

D e D_m constantes, $|D_m| \ll D$, e a frequência ω_m é muito menor que a frequência de comutação $\omega_s = 2\pi f_s$

qual o impacto da variação da razão cíclica nas variáveis de interesse do conversor estático?

No regime transitório os princípios de regime permanente não são válidos. As componentes em baixa frequência das formas de onda no indutor e no capacitor podem ser obtidas usando o valor médio das variáveis em um período de comutação:

$$L \frac{d\langle i_L(t)\rangle_{T_s}}{dt} = \langle v_L(t)\rangle_{T_s}$$

$$C \frac{d\langle v_c(t)\rangle_{T_s}}{dt} = \langle i_c(t)\rangle_{T_s}$$

Sendo

$$\langle x(t) \rangle_{T_s} = \frac{1}{T_s} \int_{t}^{t+T_s} x(\tau)\, d\tau$$

valor médio do $x(t)$ num período de comutação T_s.

Demo.:

Seja

$$L \frac{d\, i(t)}{dt} = v_L(t) \Rightarrow \frac{di_L(t)}{dt} = \frac{1}{L}\, v_L(t)$$

∴ integrando:

$$\int_{t}^{t+T_s} di_L(t) = \frac{1}{L} \int_{t}^{t+T_s} v_L(\tau)\, d\tau \Rightarrow$$

$$i(t+T_s) - i(t) = \frac{1}{L} \cdot T_s \langle v_L(t) \rangle$$

Notando que

$$\frac{d}{dt} \langle i(t) \rangle = \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{T_s} \int_{t}^{t+T_s} i(\tau) d\tau \right]$$

Usando a regra de Leibniz para a diferenciação de integrais:

$$\frac{d}{d\alpha}\int_{\varphi_1(\alpha)_t}^{\varphi_2(\alpha)_{t+T_s}} \underbrace{F(x,\alpha)}_{i(\tau)}\, dx \overset{\tau}{=} \int_{\varphi_1(\alpha)}^{\varphi_2(\alpha)} \frac{\partial F}{\partial \alpha}\, dx + F(\varphi_2,\alpha)\frac{d\varphi_1}{d\alpha} -$$

$$F(\varphi_1,\alpha)\frac{d\varphi_2}{d\alpha}$$

$$= \int_{\varphi_1(t)}^{\varphi_2(t)} \frac{\partial i(\tau)}{\partial t}\, dt + i(t+T_s)\cdot\frac{d(t+T_s)}{dt} \qquad (0)$$

$$- i(t)\frac{d(t)}{dt} = i(t+T_s) - i(t)$$

Portanto,

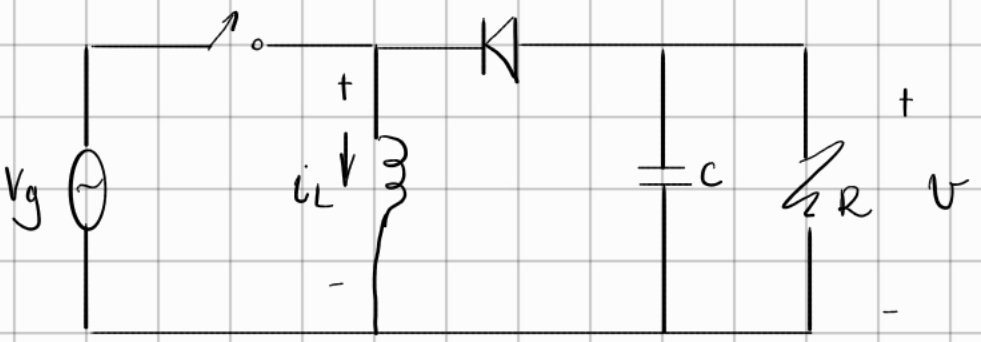
$$\frac{d\langle i(t)\rangle}{dt} = \frac{1}{T_s}\left[i(t+T_s) - i(t) \right]$$

$$\therefore L\frac{d\langle i(t)\rangle}{dt} = \langle v_L(t)\rangle$$

Analogamente,

$$C\frac{d}{dt}\langle v_c(t)\rangle = \langle i_c(t)\rangle_{T_s}$$

Exemplo: Corrente no indutor do Buck-Boost



1ª Etapa: Son ; Doff

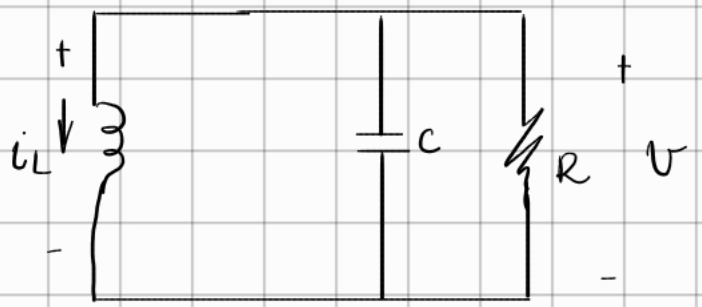
↗ caso tenha variação

$v_L = \langle v_g \rangle$ => se a tensão no indutor é cte.

$$i_L(t) = i(0) + \frac{\langle v_g \rangle}{L} \Delta t_1 \Rightarrow$$

$$i(d(T_s)) = i(0) + \frac{\langle v_g \rangle}{L} \cdot d(t) T_s \quad (*)$$

2ª Etapa: Soff ; Don.



$v_L(t) = \langle v \rangle$

$$\therefore \; i_L(t) = i_L(dT_s) + \frac{\langle v \rangle}{L} \Delta t_2$$

$\langle v \rangle$ será negativa

$$\therefore \; i_L(T_s) = i_L(dT_s) + \frac{\langle v \rangle}{L} d'(t) \cdot T_s$$

Substituindo (*)

$$\frac{i_L(T_s) - i_L(0)}{T_s} = \frac{1}{L}\left[\langle v_g \rangle d(t) + \langle v \rangle d'(t)\right]$$

$$\Rightarrow \; \frac{d\langle i_L(t) \rangle}{dt} = \frac{1}{L} \langle v_L(t) \rangle$$

Em geral, as tensões e correntes médias são funções não-lineares da razão cíclica, tensões e correntes

A maioria das técnicas de análise de circuitos, como transformada de Laplace e método no domínio da frequência, não são úteis para modelos não-lineares.

Assim, as equações devem ser linearizadas em torno de um ponto quiescente para construir um modelo de pequenos sinais.

Objetivo da Modelagem Dinâmica:

- Predizer o comportamento das tensões e correntes do conversor com variações (disturbios) de baixa frequência na razão cíclica e na fonte de entrada

- Ignorar ondulações e harmônicos produzidos pelas comutações dos interruptores

Abordagem:

- Calcular a média das formas de onda em cada período de comutação para remover os harmônicos produzidos pelas comutações dos interruptores

- Obter modelos lineares (modelos de pequenos sinais) em torno de um ponto quiescente de operação.

Metodologia:

1. Obter as equações que regem o comportamento das principais variáveis do circuito (correntes nos indutores e tensões nos capacitores) em cada etapa de operação.

2. Calcular os valores médios destas variáveis em um período de comutação

3. incluir perturbação nas variáveis

$$\langle v_g(t)\rangle_{T_s} = V_g + \hat{v}_g(t) \qquad \langle i(t)\rangle_{T_s} = I + \hat{i}(t)$$

$$d(t) = D + \hat{d}(t) \qquad \langle v(t)\rangle_{T_s} = V + \hat{v}(t)$$

$$\langle i_g(t)\rangle_{T_s} = I_g + \hat{i}_g(t) \text{ . sendo}$$

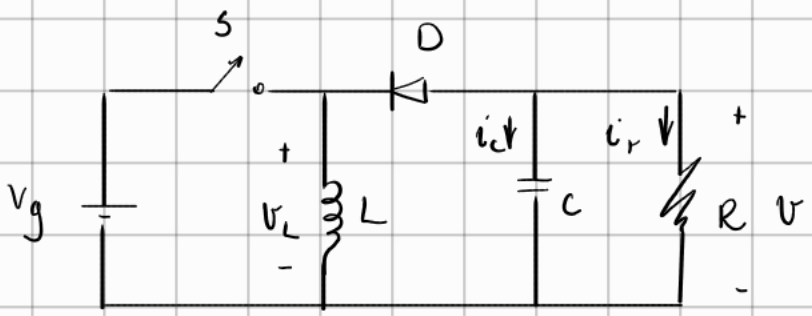
$|\hat{v}_g| << |V_g|$
$|\hat{d}(t)| << |D|$
$|\hat{i}(t)| << I$
$|\hat{v}(t)| << |V|$
$|i_g(t)| << |I_g|$

4. Linearizar as equações resultantes

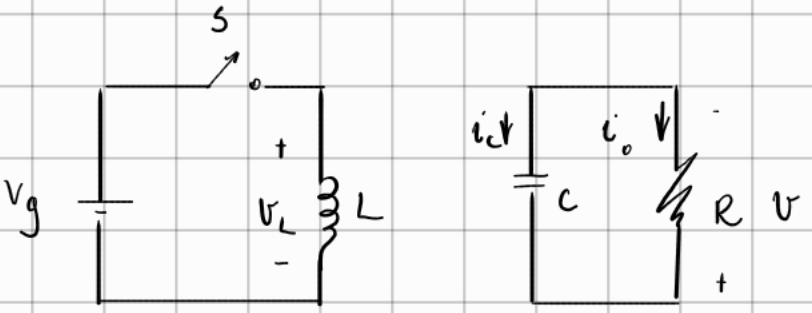
Modelo médio por espaço de estados:

Proposto por Middlebrook em 1976. Essa técnica utiliza a descrição por espaço de estados. Se as equações de estado do conversor podem ser escritas para cada etapa de operação, então o modelo médio linear de pequenos sinais pode ser sempre obtido

Exemplo: Conversor Buck - Boost



1ª Etapa: S on



$$\dot{x} = \begin{bmatrix} i_L(t) \\ v_C(t) \end{bmatrix}$$

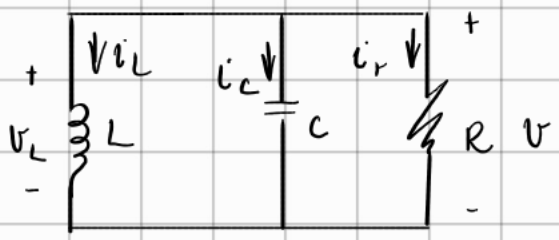
(i) $v_L = V_g \Rightarrow L\frac{di_L(t)}{dt} = V_g \therefore \dot{i}_L(t) = \frac{1}{L} V_g$

(ii) $i_C = -i_o \Rightarrow C\frac{dv(t)}{dt} = -\frac{v}{R} \therefore \dot{v}(t) = -\frac{1}{CR} v(t)$

$$\therefore \begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{i}_L(t) \\ \dot{v}(t) \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1/RC \end{bmatrix}}_{A_1} \begin{bmatrix} i(t) \\ v(t) \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 1/L \\ 0 \end{bmatrix}}_{b_1} V_g \\ y(t) = x(t) = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}_{C_1} \begin{bmatrix} i(t) \\ v(t) \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_{E_1} V_g \end{cases}$$

Duas saídas e duas entradas

2ª Etapa:

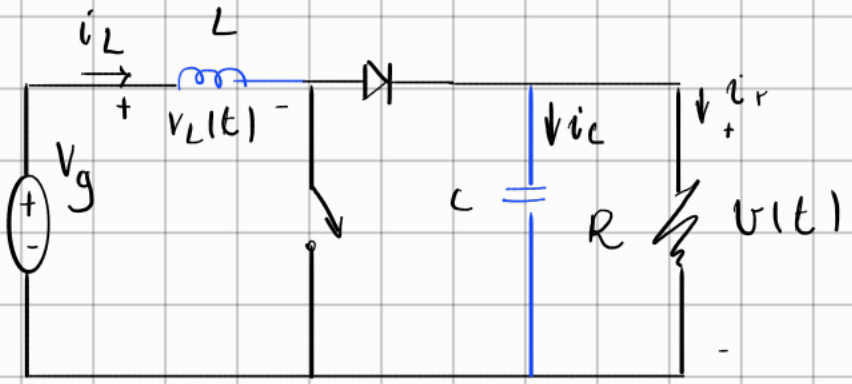


(1) $v_L = v \Rightarrow \dot{i}_L(t) = \frac{1}{L} v$

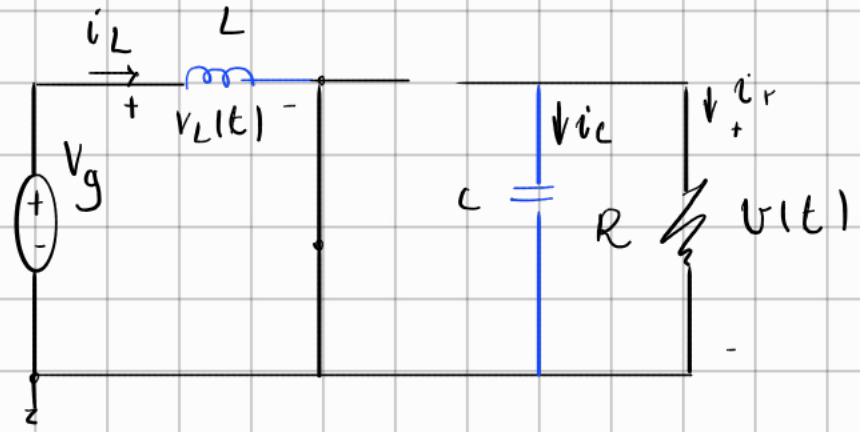
(2) $i_C = -i_L - i_r = C.\dot{v}(t) = -i_L - \frac{v}{R}$

$$\therefore \begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{i}_L(t) \\ \dot{v}(t) \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & -1/L \\ 1/C & -1/RC \end{bmatrix}}_{A_2} \begin{bmatrix} i_L \\ v \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_{b_2} V_g \\ y(t) = x(t) = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}_{C_2} \begin{bmatrix} i(t) \\ v(t) \end{bmatrix} \end{cases}$$

Exemplo: Conversor Boost



(i) 1ª Etapa : S on



(i) $V_g - L\frac{di_L}{dt} = 0 \Rightarrow i_L(t) = \frac{1}{L} V_g$

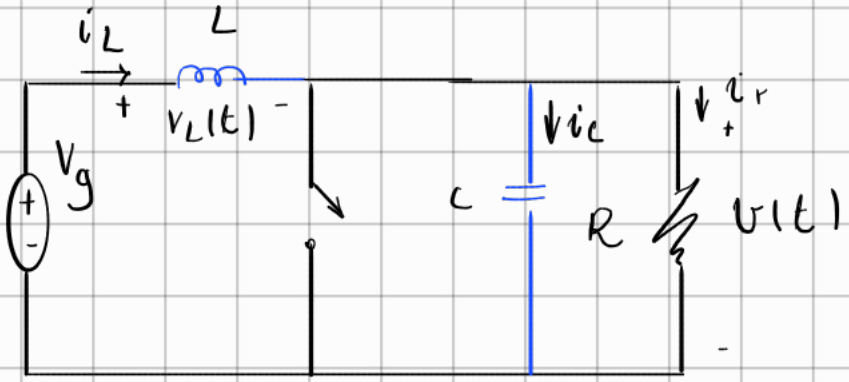
(ii) $i_C + i_r = C\frac{dv_C}{dt} + \frac{v_C}{R} = 0$

$\Rightarrow \dot{v}_C(t) = -\frac{1}{RC} v_C(t)$

$\therefore$

$$\begin{bmatrix} \dot{i}_L(t) \\ \dot{v}_C(t) \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1/RC \end{bmatrix}}_{A_1} \begin{bmatrix} i_L(t) \\ v_C(t) \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 1/L \\ 0 \end{bmatrix}}_{b_1} V_g$$

(ii) 2ª Etapa : S off



(i) $V_g - L\frac{di_L(t)}{dt} - v_c(t) = 0$

$$\Rightarrow \quad \dot{i}_L(t) = -\frac{1}{L}\, v_c(t) + \frac{1}{L}\, V_g$$

(ii) $i_L = i_c + i_r = C\frac{dv_c(t)}{dt} + \frac{v_c(t)}{R}$

$$\Rightarrow \dot{v}_c(t) = \frac{1}{C}\, i_L - \frac{1}{RC}\, v_c(t)$$

$$\therefore \quad \begin{bmatrix} \dot{i}_L(t) \\ \dot{v}_c(t) \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & -1/L \\ 1/C & -1/RC \end{bmatrix}}_{A_2} \begin{bmatrix} i_L(t) \\ v_c(t) \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 1/L \\ 0 \end{bmatrix}}_{b_2} V_g$$

Dedução do modelo médio em espaço de estados:

Vamos utilizar a aproximação de pequenas ondulações, e assumir que $\underline{x}(t)$ e $\underline{u}(t)$ não apresentam grandes variações em um período de comutação. Assim, podemos empregar seus valores médios.

Para a etapa 1:

$$\frac{d\underline{x}(t)}{dt} = A_1 \underline{x}(t) + \underline{b}_1 u(t) \Rightarrow$$

$$\frac{dx(t)}{dt} = A_1 \langle x(t) \rangle_{T_s} + b_1 \langle u(t) \rangle_{T_s}$$

Considerando que o vetor de estados é inicialmente igual à $x(0)$, então:

$$\underbrace{x(dT_s)}_{\text{valor final}} = \underbrace{x(0)}_{\text{valor inicial}} + \underbrace{(dT_s)}_{\text{intervalo de tempo}} \overbrace{\left[A_1 \langle x(t) \rangle_{T_s} + b_1 \langle u(t) \rangle_{T_s} \right]}^{\text{Taxa de variação}} \quad (i)$$

Analogamente, para a etapa 2 tem-se que:

$$\frac{dx(t)}{dt} = A_2 x(t) + b_2 u(t) \Rightarrow \frac{dx(t)}{dt} = A_2 \langle x(t) \rangle_{T_D} + b_2 \langle u(t) \rangle_{T_D}$$

Logo, o vetor de estados no fim do período de comutação é:

$$(ii) \quad \underbrace{x(T_D)}_{\text{valor final}} = \underbrace{x(dT_s)}_{\text{valor inicial}} + \underbrace{(d'T_s)}_{\text{intervalo de tempo}} \underbrace{\left[A_2 \langle x(t) \rangle_{T_D} + b_2 \langle u(t) \rangle_{T_s} \right]}_{\text{Taxa de variação}}$$

Substituindo (i) em (ii):

$$x(T_s) = x(0) + (dT_s) \left[A_1 \langle x(t) \rangle_{T_s} + b_1 \langle u(t) \rangle_{T_s} \right] +$$

$$+ (d'T_s) \left[A_2 \langle x(t) \rangle_{T_s} + b_2 \langle u(t) \rangle_{T_s} \right]$$

Reagrupando:

$$x(T_s) = x(0) + T_s\left[d(t)A_1 + d'(t)A_2\right]\langle x(t)\rangle_{T_s} +$$

$$+ T_s\left[d(t)b_1 + d'(t)b_2\right]\langle u(t)\rangle_{T_s}$$

Por fim, usando a aproximação de Euler para calcular a derivada do valor médio de $x(t)$ em um período de comutação:

$$\frac{d\langle x(t)\rangle_{T_s}}{dt} \approx \frac{x(T_s) - x(0)}{T_s}$$

obtém-se o modelo dinâmico do conversor:

$$\frac{d\langle x(t)\rangle_{T_s}}{dt} = \left[d(t)A_1 + d'(t)A_2\right]\langle x(t)\rangle_{T_s} + \left[d(t)b_1 + d'(t)b_2\right]\langle u(t)\rangle_{T_s} \quad (eq\ 1)$$

O modelo médio em espaço de estados é obtido pela média das respectivas matrizes em um período de comutação.

É possível demonstrar que a equação média da saída do conversor é:

$$\langle y(t)\rangle_{Ts} = \left[d(t)\,C_1 + d'(t)\,C_2 \right] \langle x(t)\rangle_{Ts} +$$

$$+ \left[d(t)\,E_1 + d'(t)\,E_2 \right] \langle u(t)\rangle_{Ts} \qquad \text{eq. 2}$$

Observa-se que as duas equações são não-Lineares, uma vez que existe a multiplicação de sinais variantes no tempo. Deve-se Linearizar em torno de um ponto quiescente de operação (Operação em regime permanente), para construir um modelo CA de pequenos sinais (Linear).

Operação em regime permanente:

Quando entradas CC são aplicadas, ou seja, $d(t) = D$ e $u(t) = U$, o conversor opera em regime permanente (equilíbrio) quando a derivada de todos os elementos de $\langle x(t)\rangle_{Ts}$ são iguais a zero.

$$\begin{cases} 0 = A_m x + b_m U \\ y = C_m x + E_m U \end{cases}$$

Onde as matrizes médias são:

$A_m = DA_1 + D'A_2$

$B_m = DB_1 + D'B_2$; D é a razão cíclica em regime permanente

$C_m = DC_1 + D'C_2$

$E_m = DE_1 + D'E_2$

Perturbação e Linearização:

$$\langle x(t)\rangle_{T_s} = X + \hat{x}(t)$$

$$\langle u(t)\rangle_{T_s} = U + \hat{u}(t)$$

$$\langle y(t)\rangle_{T_s} = Y + \hat{y}(t)$$

$$d(t) = D + \hat{d}(t)$$

; com

$$\|X\| >> \|\hat{x}(t)\|$$
$$\|Y\| >> \|\hat{y}(t)\|$$
$$\|U\| >> \|\hat{u}(t)\|$$
$$D >> \|\hat{d}(t)\|$$

Substituindo em eq 1 e eq. 2:

(I)

$$\frac{d\hat{x}(t)}{dt} = \underbrace{(Ax + bu)}_{\text{Termo CC}} + \underbrace{A\hat{x}(t) + b\hat{u}(t)}_{\text{Termos CA de 1ª ordem}} + \{(A_1 - A_2)x + (b_1 - b_2)U\}\hat{d}(t) + \underbrace{(A_1 - A_2)\hat{x}(t)\hat{d}(t) + (b_1 - b_2)\hat{u}(t)\hat{d}(t)}_{\text{Termos CA de 2ª ordem}}$$

(II)

$$Y + \hat{y}(t) = \underbrace{(Cx + EU)}_{\text{Termos CC}} + \underbrace{c\hat{x}(t) + E\hat{u}(t)}_{\text{Termos CA de 1ª Ordem}} + \{(C_1 - C_2)x + (E_1 - E_2)U\}\hat{d}(t) + \underbrace{(C_1 - C_2)\hat{x}(t)\hat{d}(t) + (E_1 - E_2)\hat{u}(t)\hat{d}(t)}_{\text{Termos CA de 2ª ordem}}$$

Supondo pequenas perturbações: $\hat{x}(t)\hat{d}(t) \to 0$

∴ Desprezando o regime permanente e supondo pequenas perturbações

$$\begin{cases} \dfrac{d\hat{x}(t)}{dt} = A\hat{x}(t) + b\hat{u}(t) + \{(A_1 - A_2)X + (b_1 - b_2)U\}\hat{d}(t) \\ \hat{y}(t) = C\hat{x}(t) + E\hat{u}(t) + \{(C_1 - C_2)X + (E_1 - E_2)U\}\hat{d}(t) \end{cases}$$

Para qualquer conversor com duas etapas de operação.

Obs.: Quando o conversor apresentar perturbações somente no vetor de entrada, o modelo CA também é válido para grandes sinais

Obs.: Quando o conversor apresentar perturbações somente na razão cíclica, o modelo CA é válido para grandes sinais somente quando $A_1 = A_2$ e $C_1 = C_2$

Forma padrão:

Pode-se escrever as equações de estados na forma mais usual:

$$\begin{cases} \dfrac{d\hat{x}(t)}{dt} = A_p\,\hat{x}(t) + B_p\,\hat{u}_p(t) \\ \hat{y}(t) = C_p\,\hat{x}(t) + E_p\,\hat{u}_p(t) \end{cases}$$

Onde:

$$A_p = A_m \;;\; B_p = \left[B_m \;\; (A_1 - A_2)x + (b_1 - b_2)U \right]$$

$$C_p = C_m \;;\; E_p = \left[E_m \;\; (C_1 - C_2)x + (E_1 - E_2)U \right]$$

$$\hat{u}_p(t) = \begin{bmatrix} \hat{u}(t) \\ \hat{d}(t) \end{bmatrix}$$

Aplicando às matrizes do Buck-Boost:

1ª Etapa

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{i}_L(t) \\ \dot{v}(t) \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1/RC \end{bmatrix}}_{A_1} \begin{bmatrix} i_L(t) \\ v(t) \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 1/L \\ 0 \end{bmatrix}}_{b_1} V_g \\ y(t) = x(t) = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}_{C_1} \begin{bmatrix} i_L(t) \\ v(t) \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_{E_1} V_g \end{cases}$$

2ª Etapa:

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{i}_L(t) \\ \dot{v}(t) \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & -1/L \\ 1/C & -1/RC \end{bmatrix}}_{A_2} \begin{bmatrix} i_L \\ v \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_{b_2} V_g \\ y(t) = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}_{C_2} \begin{bmatrix} i(t) \\ v(t) \end{bmatrix} \end{cases}$$

$$\begin{cases} A_m = DA_1 + D'A_2 \\ b_m = Db_1 + D'b_2 \\ C_m = DC_1 + D'C_2 \\ E_m = D\cancel{E_1}^{0} + D'\cancel{E_2}^{0} \end{cases} \Rightarrow A_m = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{D'}{L} \\ \frac{D'}{C} & -\frac{D}{RC} - \frac{D'}{RC} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & -\frac{D'}{L} \\ \frac{D'}{C} & -\frac{D-1+D}{RC} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{D'}{L} \\ \frac{D'}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix}$$

$$b_m = \begin{bmatrix} \frac{D}{L} \\ 0 \end{bmatrix} \quad ; \quad C_m = \begin{bmatrix} D+D' & 0 \\ 0 & D+D' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

e, notando que,

$\dot{x}(t) = Ax + bu$, considerando condução contínua (regime estacionário):

$$\hat{x} = -A_m^{-1} b_m U_m = \begin{bmatrix} \frac{D V_g}{R(1-D)^2} \\ -\frac{D V_g}{RC(1-D)^2} \end{bmatrix}$$

Queremos:

$$G_{VD}(D) = \frac{V_c(D)}{D(D)} \Rightarrow \text{Da forma padrão:}$$

$$\begin{cases} \frac{d\hat{x}(t)}{dt} = A\hat{x}(t) + b\hat{u}(t)^{0} + \{(A_1 - A_2)X + (b_1 - b_2)U\}\hat{d}(t) \\ \hat{y}(t) = C\hat{x}(t) + E\hat{u}(t)^{0} + \{(C_1 - C_2)X + (E_1 - E_2)U\}\hat{d}(t) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{d\hat{x}(t)}{dt} = A\hat{x} + B_d\hat{d}(t) \\ \hat{y}(t) = C\hat{x}(t) \end{cases}$$

$$\therefore G_{VD}(D) = C(DI - A)^{-1} B_d$$

Com $B_d = \begin{bmatrix} \frac{V_g}{L(1-D)} \\ -\frac{D V_g}{RC(1-D)^2} \end{bmatrix}$

Assim :

$$G_{VD}(s) \equiv \frac{V_c(s)}{D(s)} = -\frac{D\,V_g}{RC\,(1-D)^2} \cdot \frac{s - \frac{R(1-D)^2}{LD}}{s^2 + \frac{1}{RC}s + \frac{(1-D)^2}{LC}}$$

Aplicando as matrizes do conversor Boost :

1ª Etapa :

$$\begin{bmatrix} \dot{i}_L(t) \\ \dot{v}_c(t) \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1/RC \end{bmatrix}}_{A_1} \begin{bmatrix} i_L(t) \\ v_c(t) \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 1/L \\ 0 \end{bmatrix}}_{b_1} V_g$$

2ª Etapa :

$$\begin{bmatrix} \dot{i}_L(t) \\ \dot{v}_c(t) \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & -1/L \\ 1/C & -1/RC \end{bmatrix}}_{A_2} \begin{bmatrix} i_L(t) \\ v_c(t) \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 1/L \\ 0 \end{bmatrix}}_{b_2} V_g$$

$$A_m = D A_1 + D' A_2 = \begin{bmatrix} 0 & \frac{-D'}{L} \\ \frac{D'}{C} & \frac{-D-D'}{RC} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{-D'}{L} \\ \frac{D'}{C} & \frac{-1}{RC} \end{bmatrix}$$

$$B_m = D B_1 + D' B_2 = \begin{bmatrix} 1/L \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$X_m = (-A_m)^{-1} B_m U_m = \begin{bmatrix} \frac{V_g}{R(1-D)^2} \\ \frac{V_g}{1-D} \end{bmatrix}$$

e

$$B_d = (A_1 - A_2) X_m + (B_1 - B_2) U_m = \begin{bmatrix} \frac{V_g}{L(1-D)} \\ \frac{-V_g}{RC(1-D)^2} \end{bmatrix}$$

Applying , $G_{xd}(D) = (DI - A_{mod})^{-1} B_d$

$$= \begin{bmatrix} \frac{I_L(D)}{D(D)} \\ \frac{V_C(D)}{D(D)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{V_g(C.R D + 2)}{(1-D)(CLRD^2 + LD + R - 2RD + RD^2)} \\ \frac{V_g(-LD + R - 2RD + RD^2)}{(1-D)^2(CLRD^2 + LD + R - 2RD + RD^2)} \end{bmatrix}$$

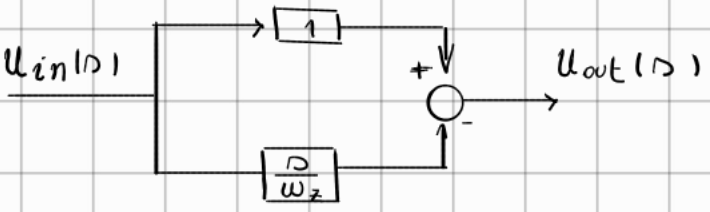
$$\therefore \quad G_{VD}(D) = \frac{-V_g}{RC(1-D)^2} \cdot \frac{D - \frac{R(1-D)^2}{L}}{D^2 + \frac{1}{RC} D + \frac{(1-D)^2}{LC}}$$

Discussão:

$$G_{vd}(D) = -\frac{V_g D}{(1-D)^2 RC} \cdot \frac{D - \frac{R(1-D)^2}{LD}}{D^2 + \frac{1}{RC} D + \frac{(1-D)^2}{LC}}$$

Origem física do zero de fase não-mínima:

$$G(D) = \frac{u_{out}(D)}{u_{in}(D)} = 1 - \frac{D}{\omega_z} \Rightarrow$$



- Para baixas frequências, o ganho $\frac{D}{\omega_z}$ é desprezível e $u_{out}(D) \approx u_{in}(D)$

- Em altas frequências, onde o ganho $\frac{D}{\omega_z}$ é muito maior que 1, tem-se que $u_{out}(D) \approx -\frac{D}{\omega_z} u_{in}(D)$.

Esse sinal negativo causa reversão de fase em altas frequências

Como consequência, na resposta transitória a saída inicialmente tende a direção oposta ao valor final.

Problemas com o Buck Boost:

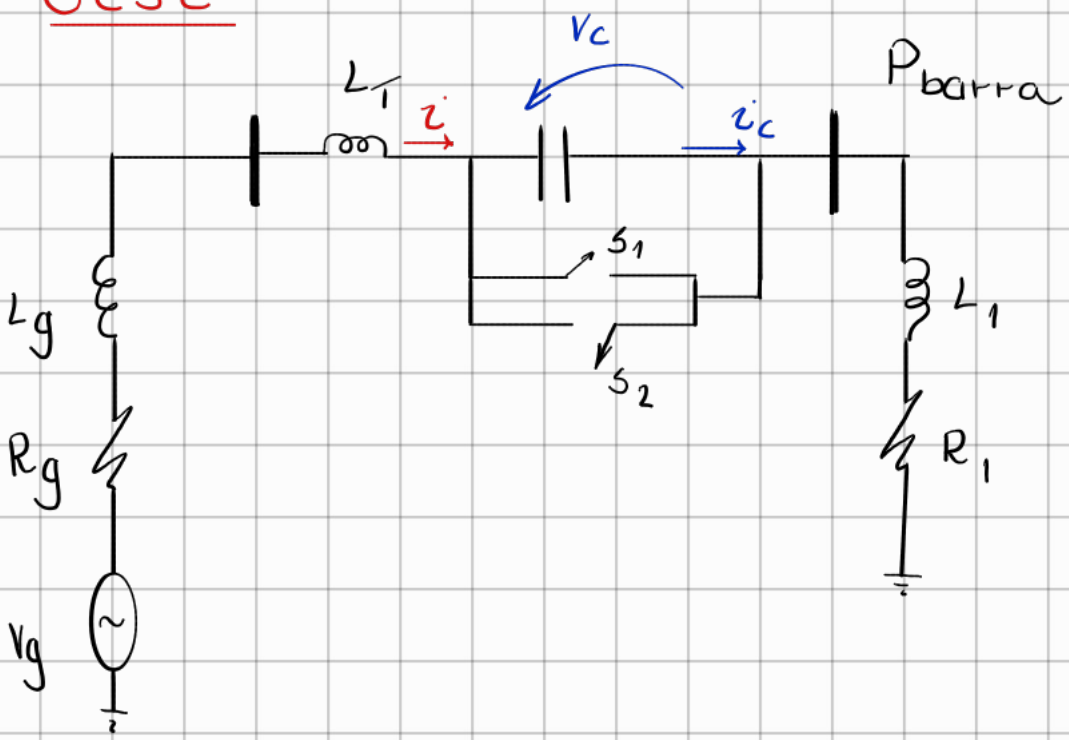
- Como visto anteriormente, a presença de zeros no SPD tende a desestabilizar sistemas realimentados com larga banda passante, pois durante um transitório a saída inicialmente varia na direção errada.

- É difícil obter margem de fase adequada e larga banda passante em sistemas realimentados convencionais com uma única malha.

- Isso ocorre pois ao mesmo tempo em que o zero aumenta o ganho em +20 db/déc, ele atrasa a fase em 90°, reduzindo a margem de fase.

Na prática: Se tiver distúrbio e a tensão de saída cair, o controle aumenta D, mas como há zero no SPD, aumentando D, primeiramente a tensão vai para o lado oposto, fazendo a tensão cair um pouco mais, aí controle identifica outro erro e aumentando D cada vez mais.

GCSC :



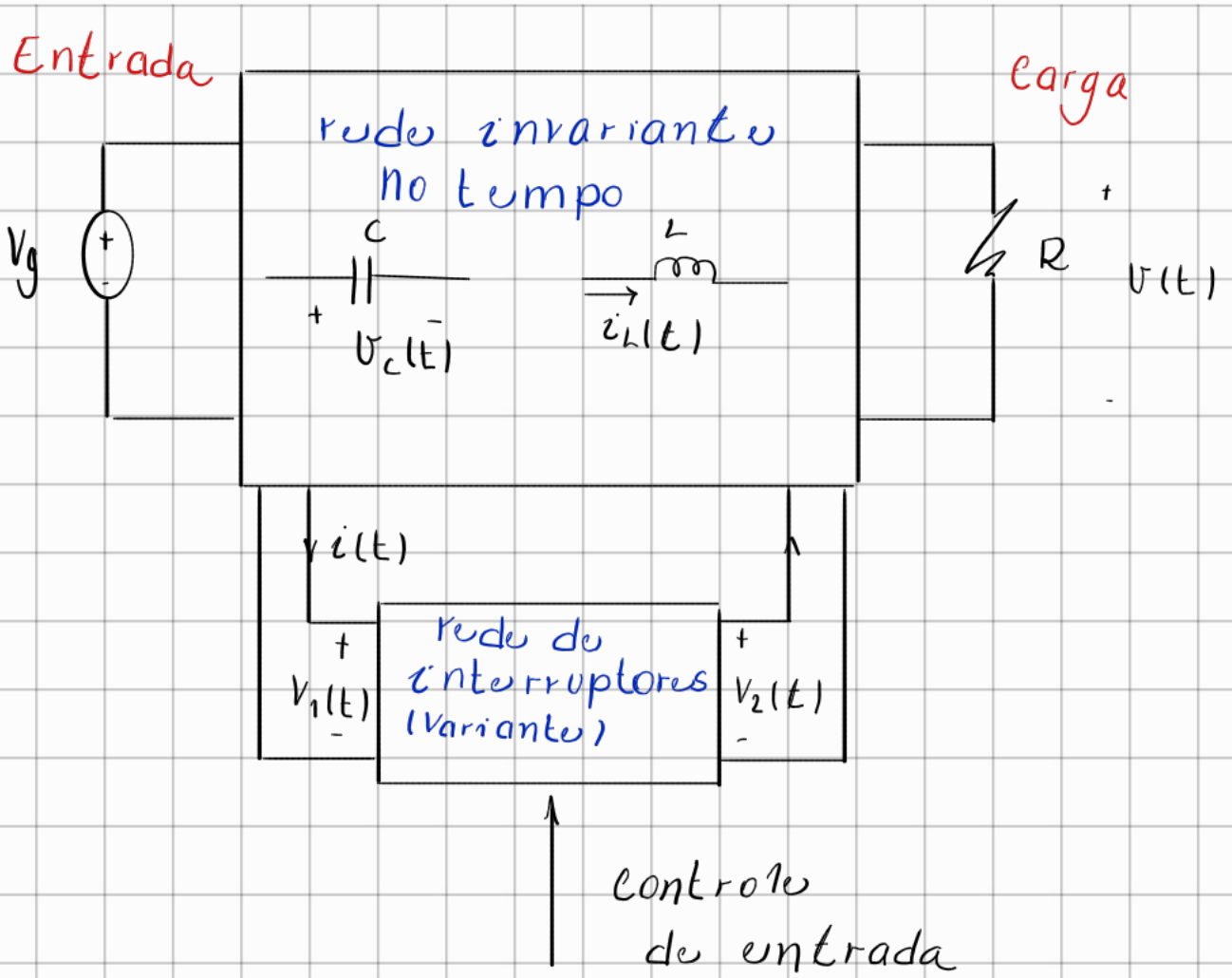
(i) S_1 on e S_2 off :

Modelo médio da chave PWM:

Esta técnica representa o modelo médio por um circuito equivalente (ao invés de equações) tal que ele possa ser implementado em um programa de simulações. Os interruptores (chaves e diodos) são substituídos por chaves dependentes de tensão e corrente. Ao invés de realizar a média e linearizar as equações de estado dos conversores, estas operações são realizadas diretamente no circuito do conversor.

Além da aplicação em conversores CCM, também pode ser aplicado em outros tipos: DCM, ressonantes, retificadores e inversores trifásicos, retificadores em baixa frequência, etc.

(1) O primeiro passo consiste em dividir o conversor em duas partes: rede de interruptores e rede invariante no tempo



A rede de interruptores é representada por um conjunto de portas, sendo que o número de portas é menor ou igual ao número de interruptores unidirecionais em tensão e corrente

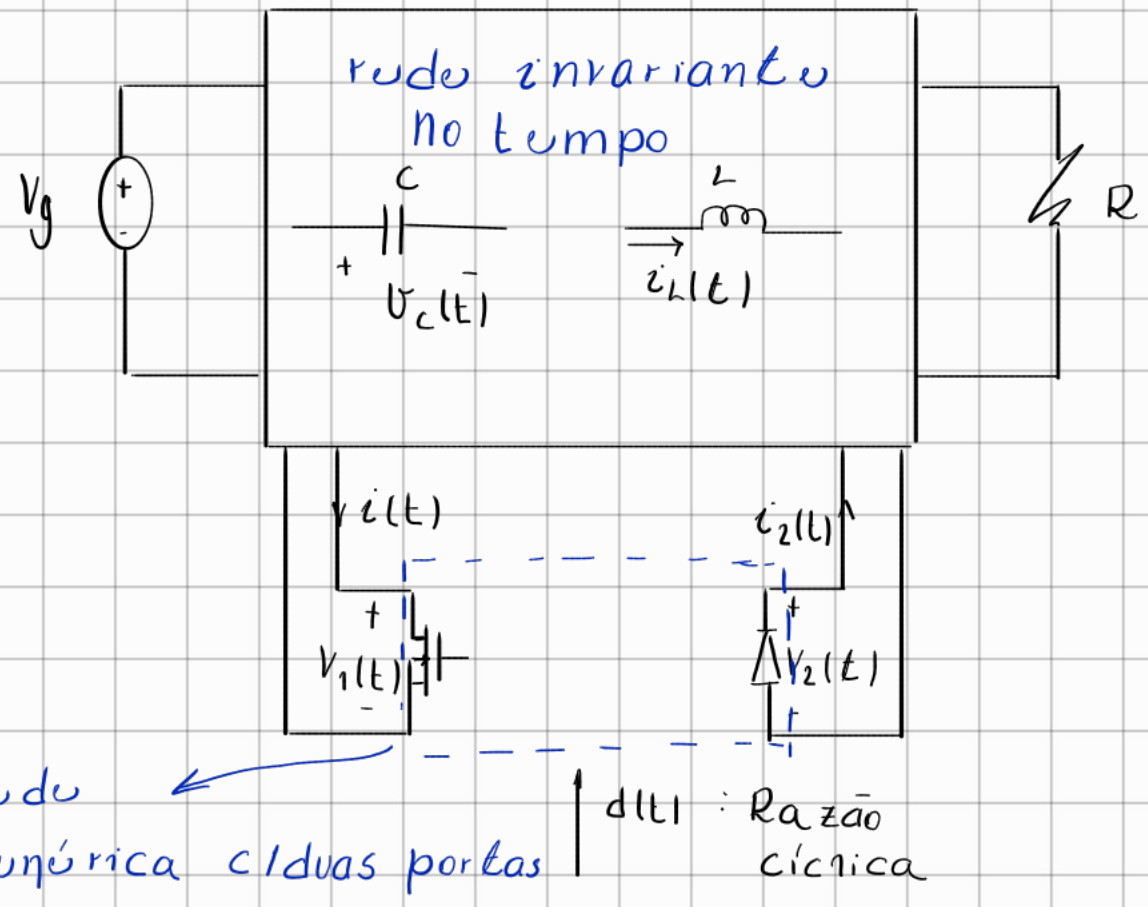
- Em conversores cc/cc simples, contendo dois interruptores (chave e diodo), a rede de interruptores possui duas portas.

② Encontrar um circuito médio invariante no tempo para a rede de interruptores.

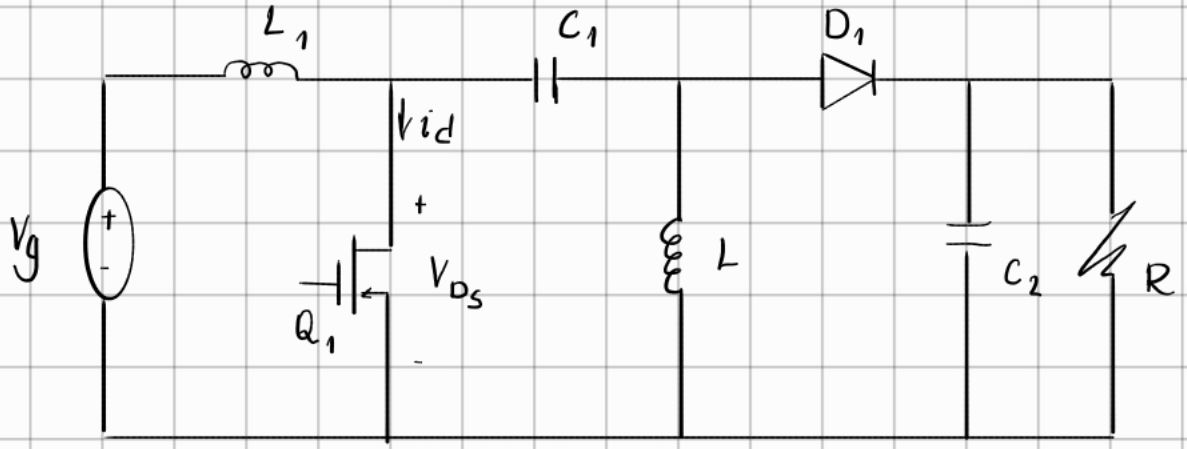
③ O circuito médio obtido para a rede de interruptores é inserido no circuito do conversor para obter o modelo médio completo.

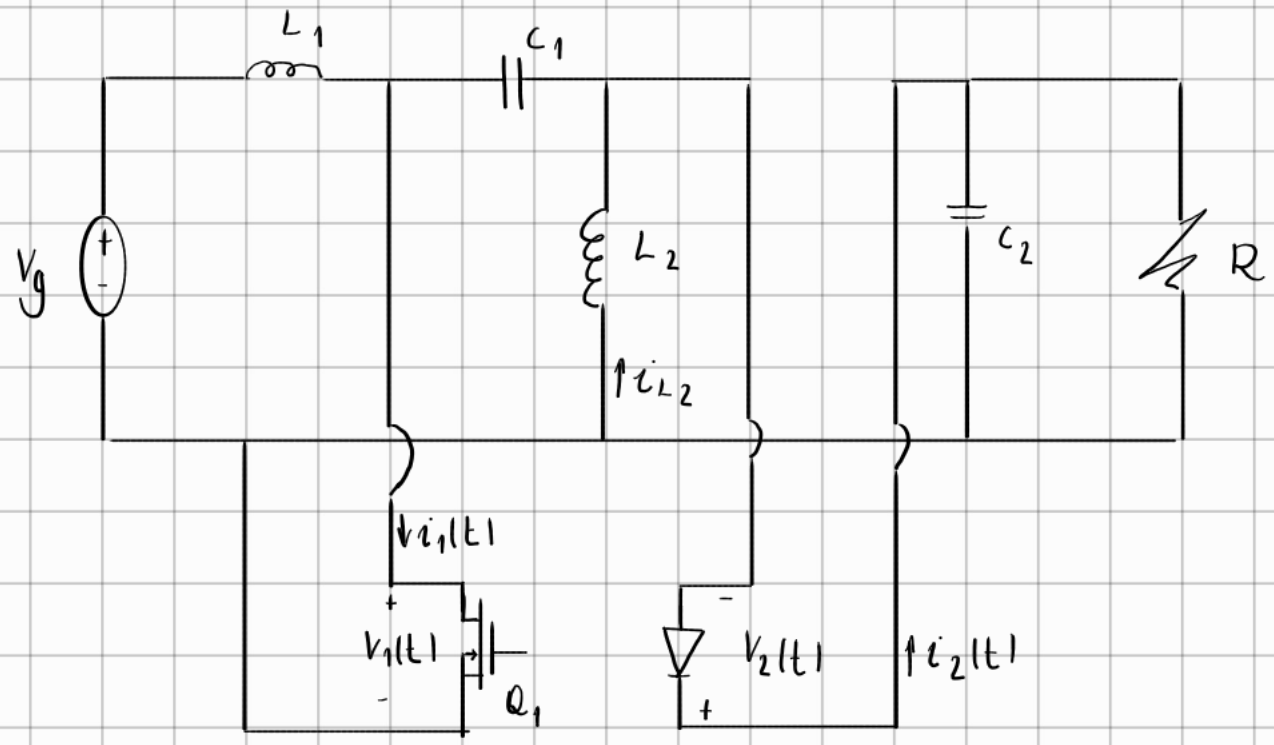
④ O mesmo modelo médio de uma dada rede de interruptores pode ser empregado em diferentes conversores.

⑤ Para encontrar um circuito médio invariante para a rede de interruptores, as formas de onda das tensões e correntes nas portas da rede ($v_1(t)$, $i_1(t)$, $v_2(t)$ e $i_2(t)$) podem ser analisadas



Exemplo: Conversor SEPIC CCM

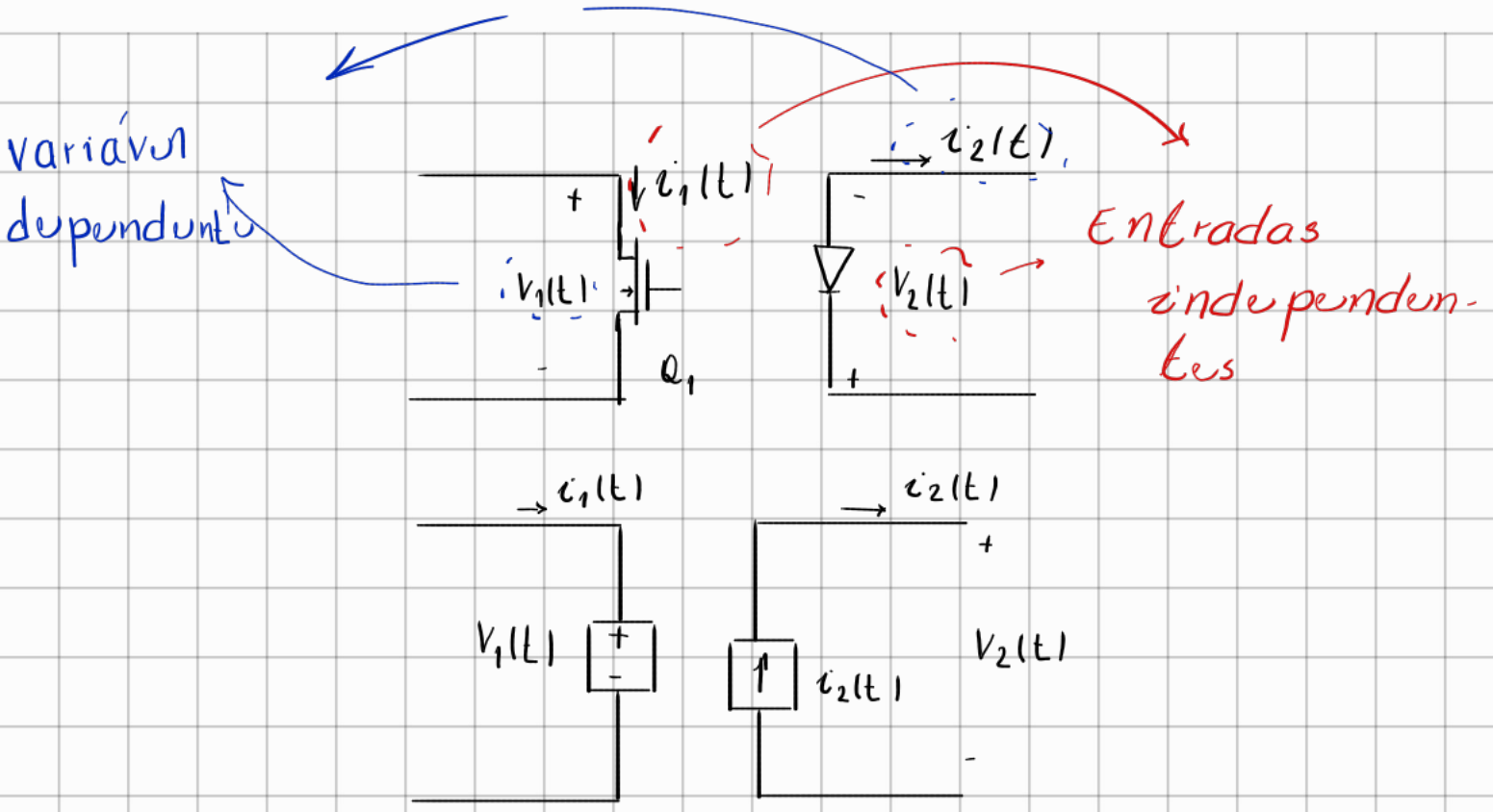




d(t)

Agora, deve-se substituir a rede de interruptores por fontes dependentes de tensão e corrente, resultando num circuito invariante no tempo.

Duas variáveis devem ser definidas como entradas independentes.

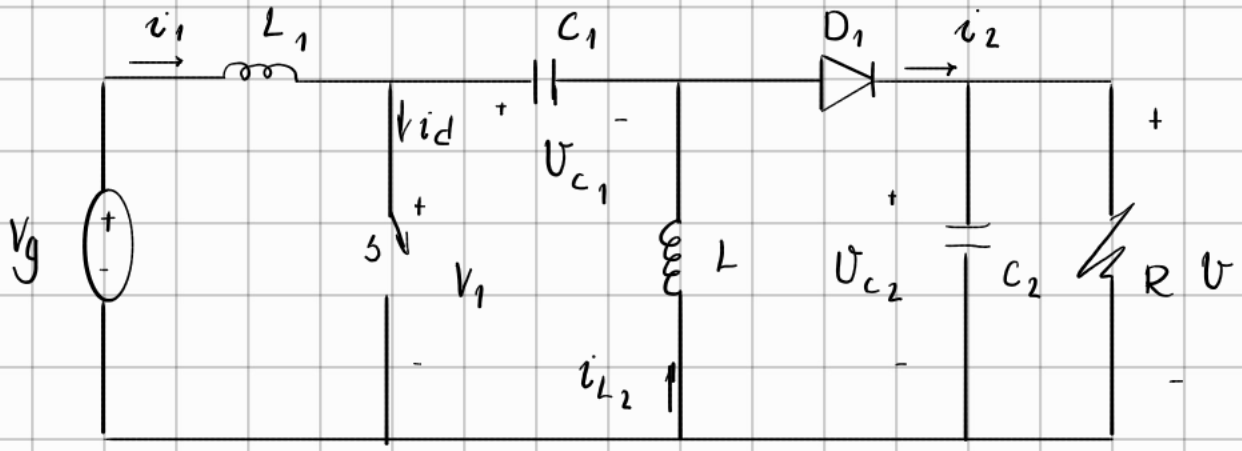


O próximo passo é a determinação dos valores médios das formas de onda dependentes nos terminais da rede de interruptores em função das formas de onda independentes e da razão cíclica.

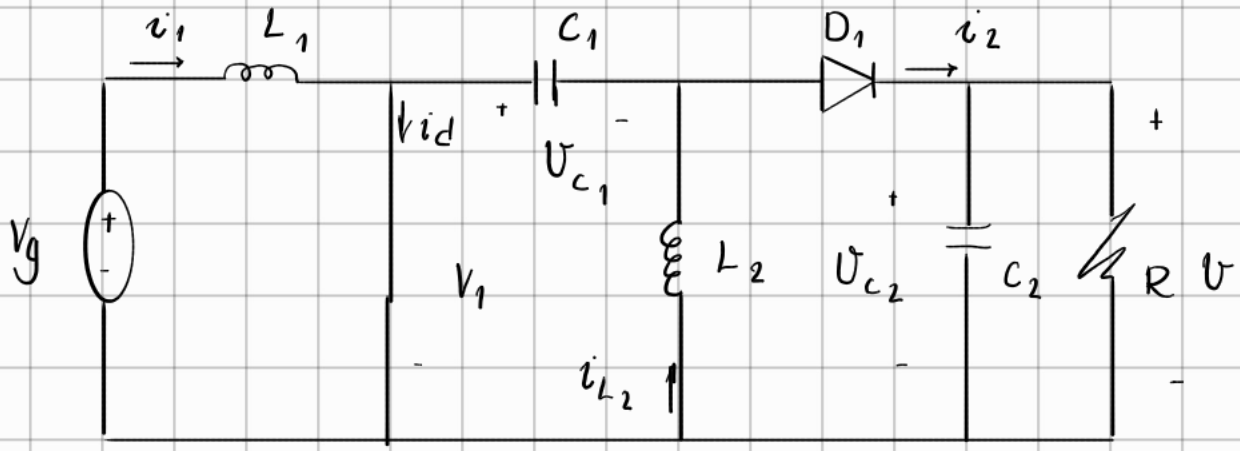
A hipótese básica considerada é que as constantes de tempo do conversor são muito maiores que o período de comutação T_s.

Pode-se realizar a média das formas de onda em um intervalo de tempo curto se comparado com as constantes de tempo do conversor, sem alterar a resposta do sistema.

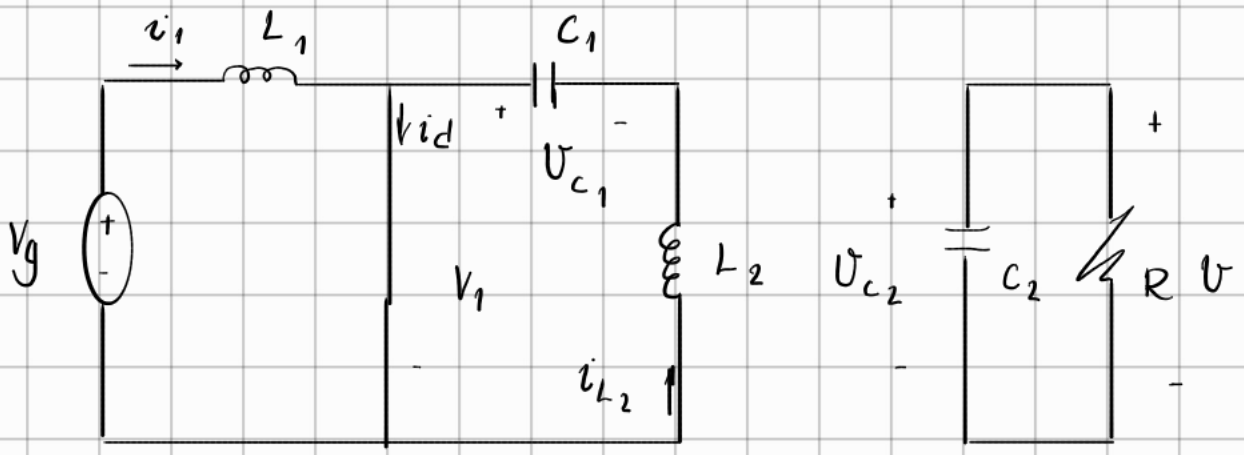
O modelo médio resultante prediz o comportamento em baixa frequência do conversor, enquanto despreza os harmônicos em alta frequência produzidos pelas comutações.



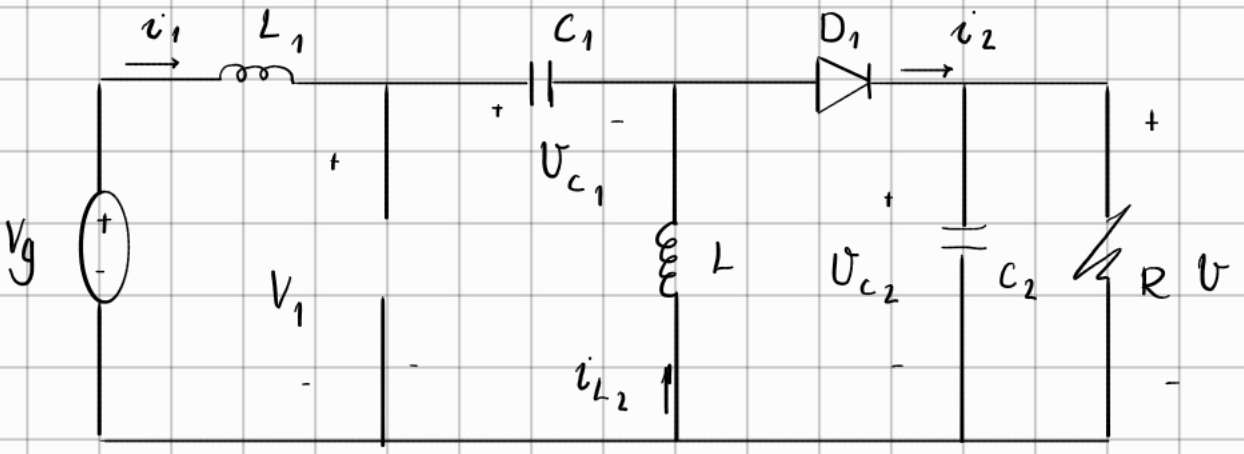
1ª Etapa: S on: CCM



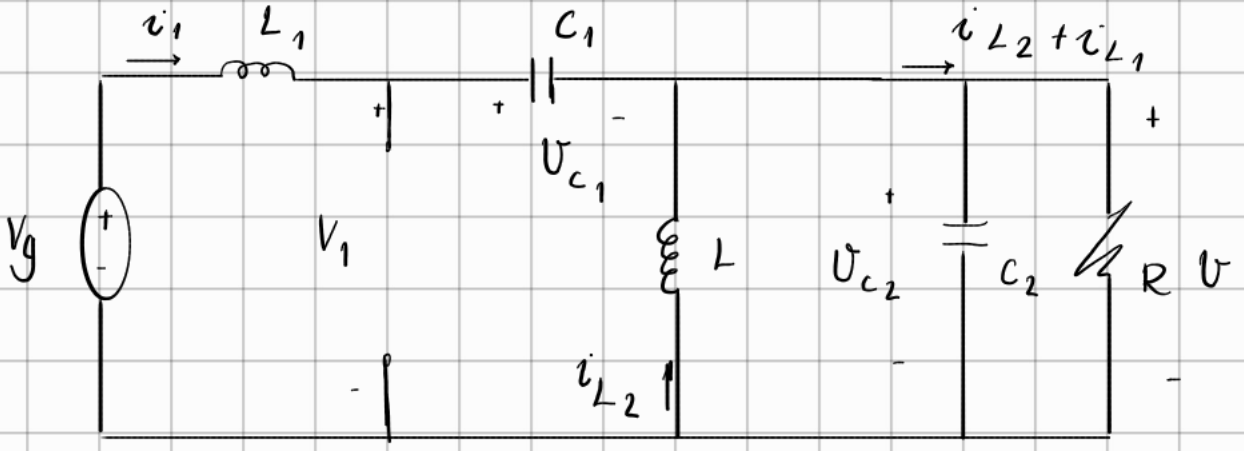
Em regime permanente, $\langle v_{L_1} \rangle = 0 = \langle v_{L_2} \rangle$;
$\langle v_{C_1} \rangle = V_g$ ∴ D off

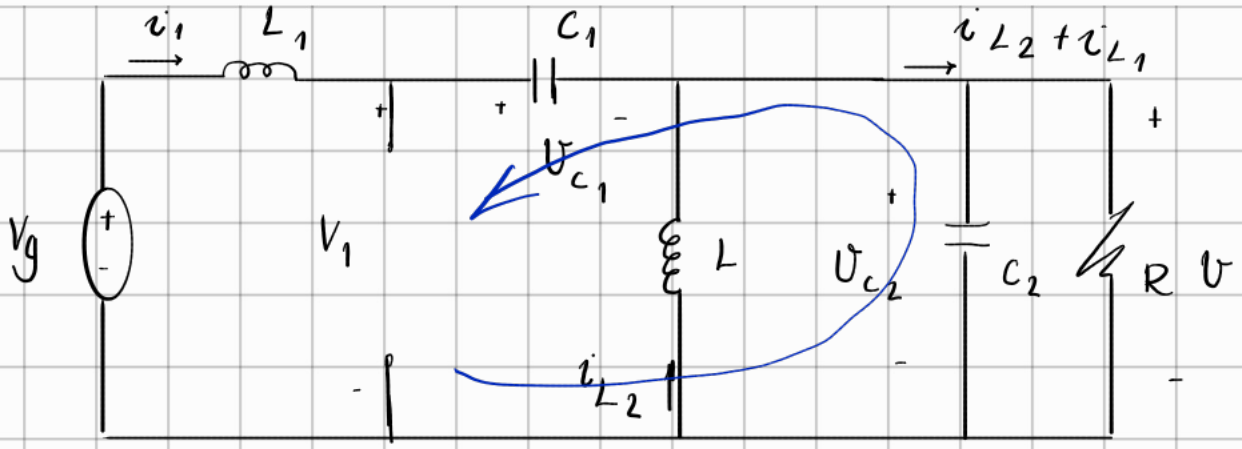


2ª Etapa, s off:

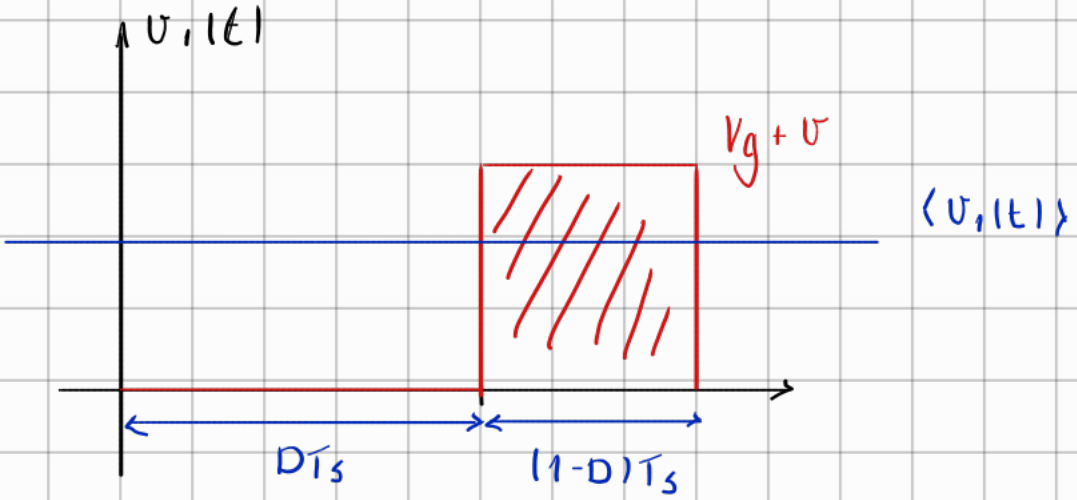


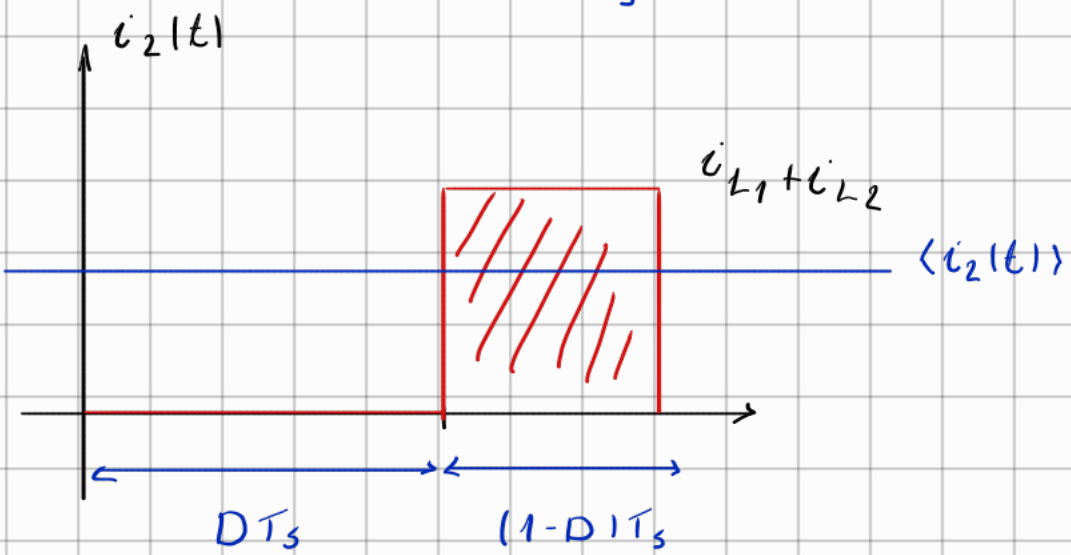
Os indutores vão se opor a variação da corrente e ligará o diodo





$V_1 = v_{C_1} + v_{C_2} = v + V_g$ (em regime permanente)





$\therefore \langle v_1(t) \rangle = (v_{C_1} + v_{C_2})\, d'(t)$ (i)

$\langle i_2(t) \rangle = (i_{L_1} + i_{L_2})\, d'(t)$ (ii)

São variáveis dependentes, temos que escrever em função das outras:

na 1ª Etapa,

$V_2(t) = V_{c_1}(t) + V_{c_2}(t) \Rightarrow \langle v_2(t) \rangle = (V_{c_1} + V_{c_2})\, d(t)$

na 2ª Etapa: $\Rightarrow \dfrac{\langle v_2(t) \rangle}{d(t)} = V_{c_1} + V_{c_2}$

$V_2(t) = 0$ ∴ substituindo em 1:

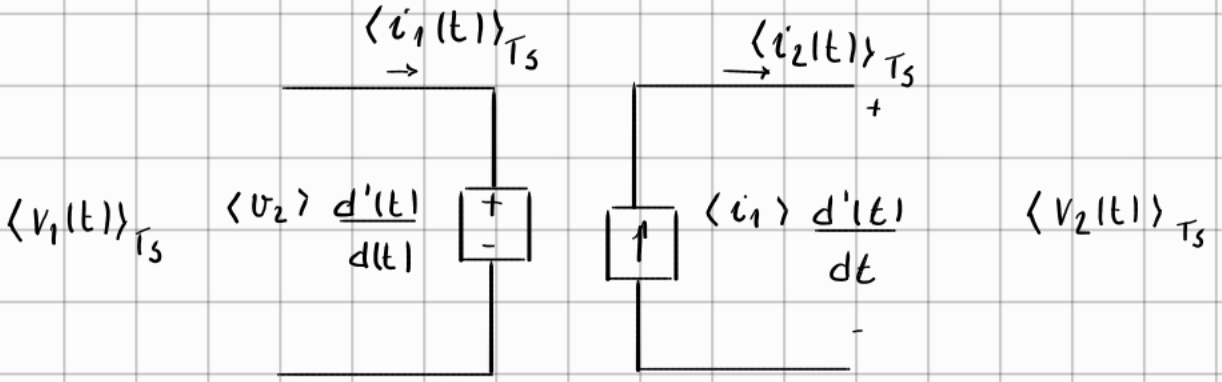
$$\langle v_1 \rangle = \langle v_2 \rangle \frac{d'(t)}{d(t)} \quad (\Delta)$$

Analogamente,

$$\langle i_1 \rangle = (i_{L_1} + i_{L_2})\, d(t) \Rightarrow \frac{\langle i_1 \rangle}{d(t)} = i_{L_1} + i_{L_2}$$

$\Rightarrow$ Substituindo em (ii):

$$\langle i_2 \rangle = \langle i_1 \rangle \frac{d'(t)}{dt}$$



Circuito não Linear

Linearização:

Fonte dependente de Tensão:

Dada a equação não linear:

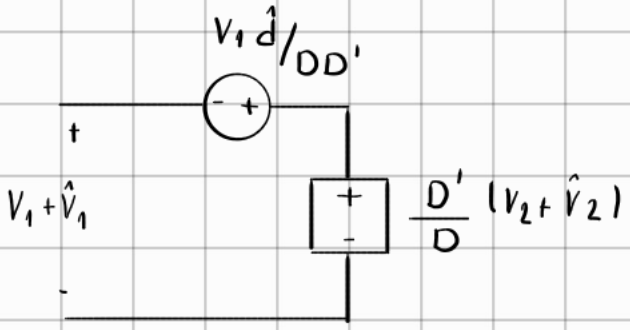
$$\langle V_1(t)\rangle = \frac{d'(t)}{d(t)}\langle V_2(t)\rangle \Rightarrow d(t)\langle V_1(t)\rangle = d'(t)\langle V_2(t)\rangle$$

$$\Rightarrow (D+\hat{d})(V_1+\hat{v}_1) = (D'-\hat{d})(V_2+\hat{v}_2)$$ pequenas perturbações

$$\Rightarrow D(V_1+\hat{v}_1) = D'(V_2+\hat{v}_2) - \hat{d}(V_1+V_2) - \cancel{\hat{d}\hat{v}_1} - \cancel{\hat{d}\hat{v}_2}^{\,0}$$

Somar uma perturbação em D, é o mesmo de diminuir em D' e por consequência altera-se V_1 e V_2

$$\therefore (V_1+\hat{v}_1) = \frac{D'}{D}(V_2+\hat{v}_2) - \hat{d}\left(\frac{V_1}{DD'}\right)$$

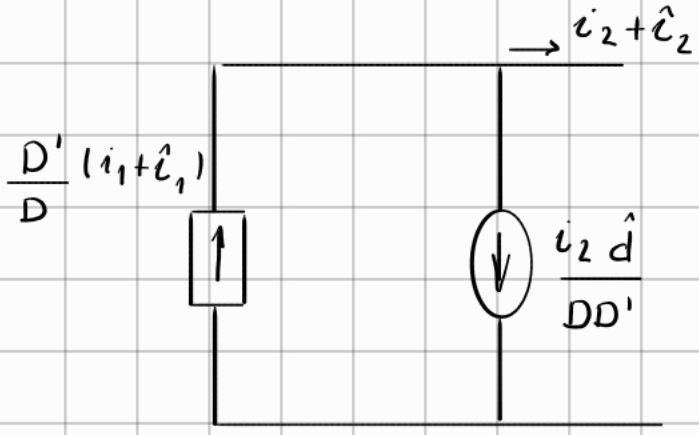


Fonte dependente de corrente:

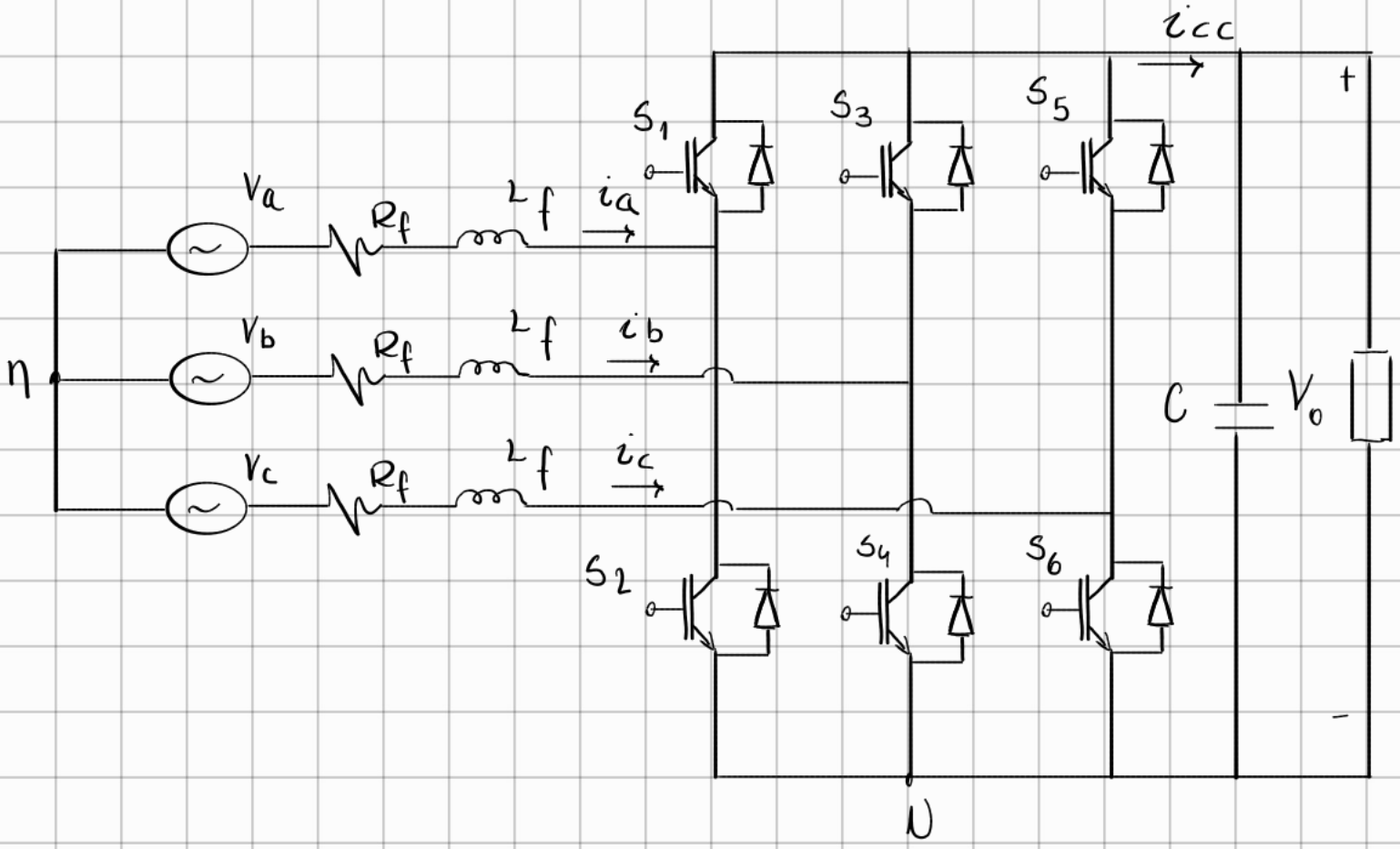
$$\langle i_2(t)\rangle_{T_s} = \frac{d'(t)}{d(t)}\langle i_1(t)\rangle_{T_s} \Rightarrow d(t)\langle i_2(t)\rangle_{T_s} = d'(t)\langle i_1(t)\rangle_{T_s}$$

$$\Rightarrow (D+\hat{d})(i_2+\hat{i}_2) = (D-\hat{d})(i_1-\hat{i}_1)$$

$$\Rightarrow (i_2+\hat{i}_2) = \frac{D'}{D}(i_1+\hat{i}_1) - \hat{d}\left(\frac{i_2}{DD'}\right)$$



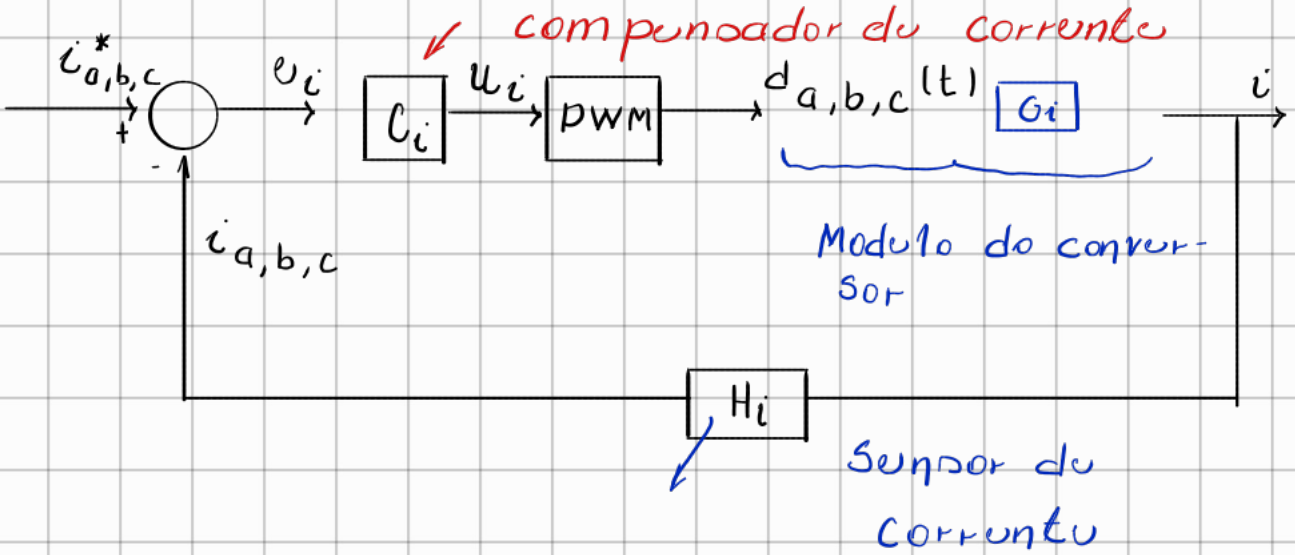
Modulagem do retificador PWM trifásico:



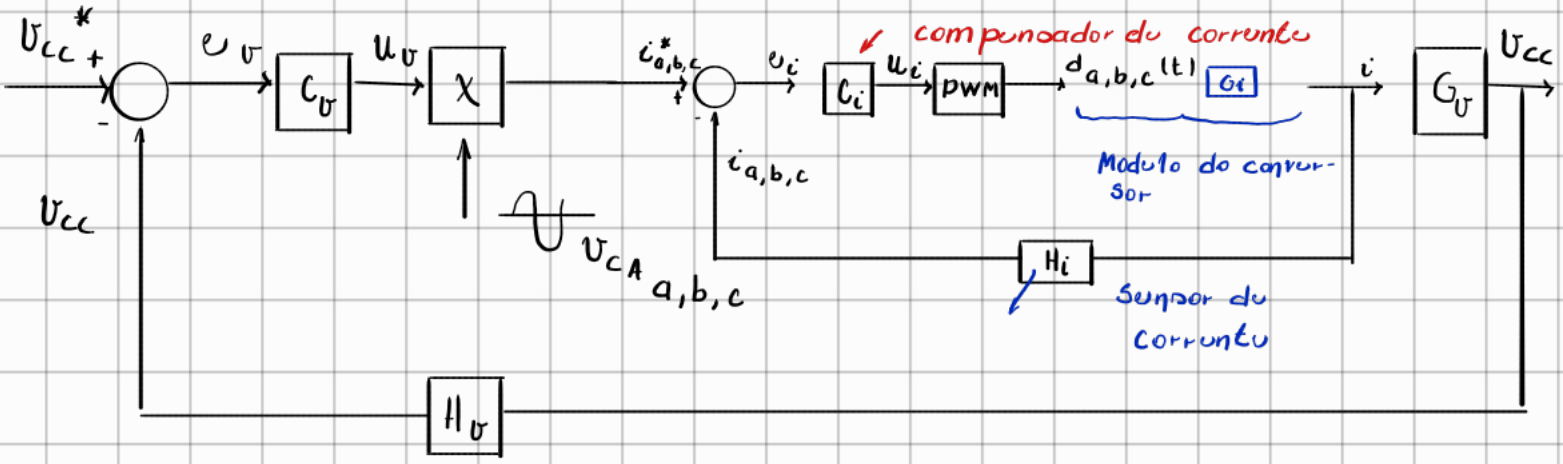
Objetivo: Correção do fator de potência e regulação de tensão.

Esboço do controle:

Para corrigir o fp: as correntes em fase com as tensões respectivas.



Para regulação de Tensão:



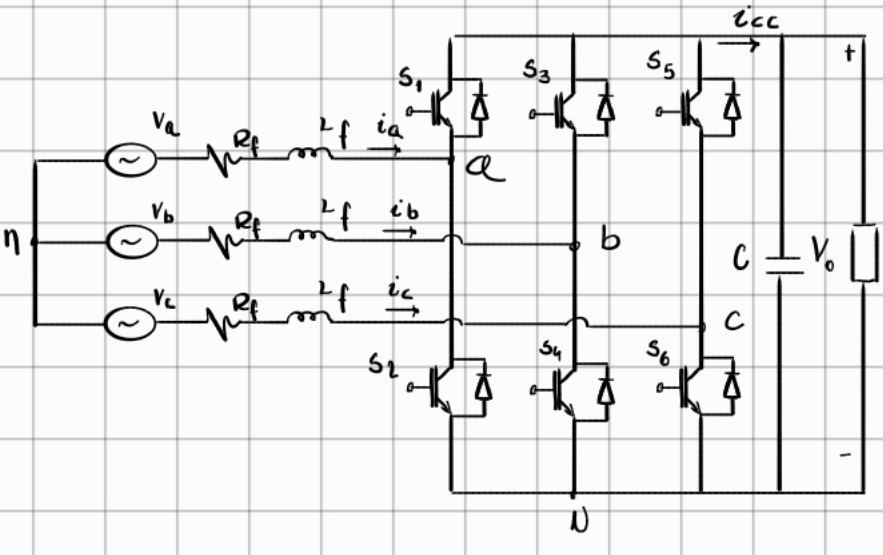
$G_i = \frac{i(D)}{d(D)}$ e $G_v = \frac{V_{cc}(D)}{i(D)}$: Lado c.c.

Em sistema de coordenadas abc:

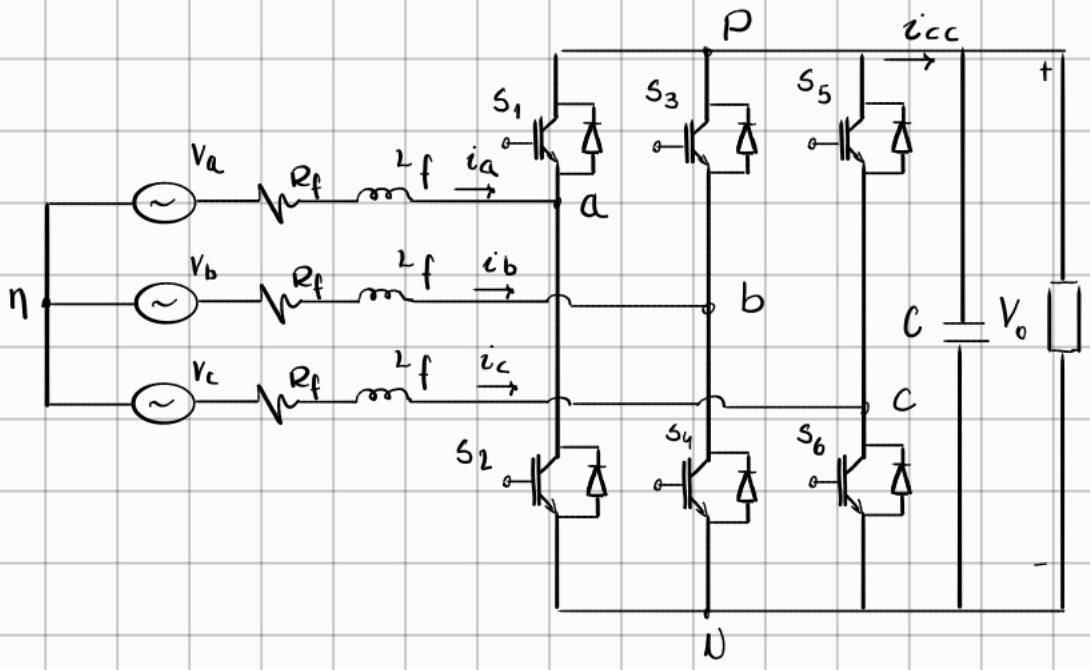
Desprezando a dinâmica do capacitor do barramento cc:

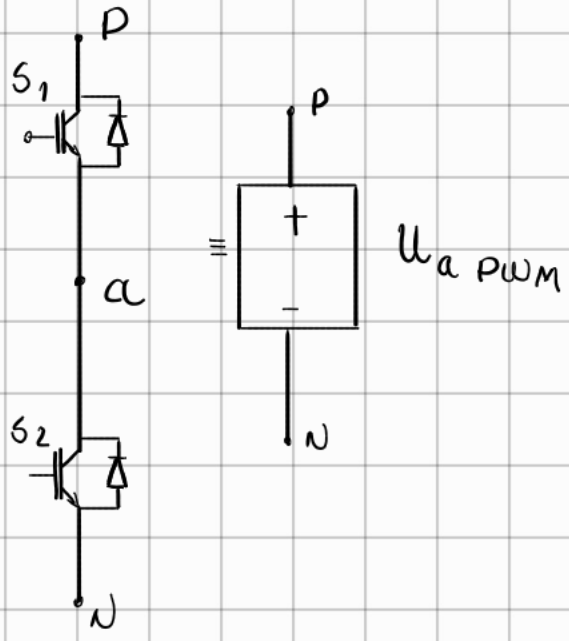
$$\begin{cases} V_a = R_f i_a + L_f i_a + u_{a\,pwm} + V_{Nn} & (i) \\ V_b = R_f i_b + L_f i_b + u_{b\,pwm} + V_{Nn} & (ii) \\ V_c = R_f i_c + L_f i_c + u_{c\,pwm} + V_{Nn} & (iii) \end{cases}$$

$u_{x\,pwm}$: é a diferença do potencial entre o ponto x (a, b ou c) e o ponto N



Utilizando o modulo médio da chave PWM:





$$u_{a\,PWM} = \begin{cases} V_o\,, & S_1 \text{ on} \\ 0\,, & S_1 \text{ off} \end{cases}$$

Somando as três equações:

$$V_a + V_b + V_c = R_f(i_a + i_b + i_c) + L_f\cancel{(\dot{i}_a + \dot{i}_b + \dot{i}_c)}^{\,0} + (u_a + u_b + u_c) + 3V_{Nn}$$

$$\therefore \quad V_{Nn} = \frac{1}{3}(V_a + V_b + V_c) - \frac{1}{3}(u_a + u_b + u_c)$$

Substituindo em (i):

$$V_a = R_f i_a + L_f \dot{i}_a + u_a + \frac{1}{3}(v_a + v_b + v_c) - \frac{1}{3}(u_a + u_b + u_c)$$

$\therefore$

$$\dot{i}_a = -\frac{R_f}{L_f} i_a - \frac{2}{3L_f} u_a + \frac{1}{3L_f} u_b + \frac{1}{3L_f} u_c + \frac{2}{3L_f} v_a - \frac{1}{3L_f} v_b - \frac{1}{3L_f} v_c$$

Analogamente:

$$\begin{bmatrix} \dot{i}_a \\ \dot{i}_b \\ \dot{i}_c \end{bmatrix} = \frac{R_f}{L_f} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} + \frac{1}{3L_f} \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_a \\ u_b \\ u_c \end{bmatrix}$$

$$+ \frac{1}{3L_f} \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_a \\ v_b \\ v_c \end{bmatrix}$$

ou

$$\dot{x}(t) = A_{abc}\, x(t) + B_{abc}\, u(t) + F_{abc}\, w(t)$$

$x(t)$: vetor de estados, relacionado as correntes nos indutores

$u(t)$: vetor de controle, relacionado às tensões de cada braço

$w(t)$: é o vetor de distúrbios, relacionado às tensões da rede.

Para obtenção do modelo do conversor visto pelo lado CA, iremos considerar que a tensão de saída é constante e possui um valor V_o

Além disso, considera-se, em um período de comutação, que a tensão média em cada braço do retificador como

$$\begin{bmatrix} u_a \\ u_b \\ u_c \end{bmatrix} = V_o \begin{bmatrix} d_a(t) \\ d_b(t) \\ d_c(t) \end{bmatrix}$$

→ chaves superiores

Onde: $d_a(t)$, $d_b(t)$ e $d_c(t)$ são as razões cíclicas de S_1, S_3 e S_5, respectivamente.

Portanto, os valores médios:

$$\begin{bmatrix} \dot{i}_a \\ \dot{i}_b \\ \dot{i}_c \end{bmatrix} = \frac{R_f}{L_f} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} + \frac{V_o}{3L_f} \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_a \\ d_b \\ d_c \end{bmatrix}$$

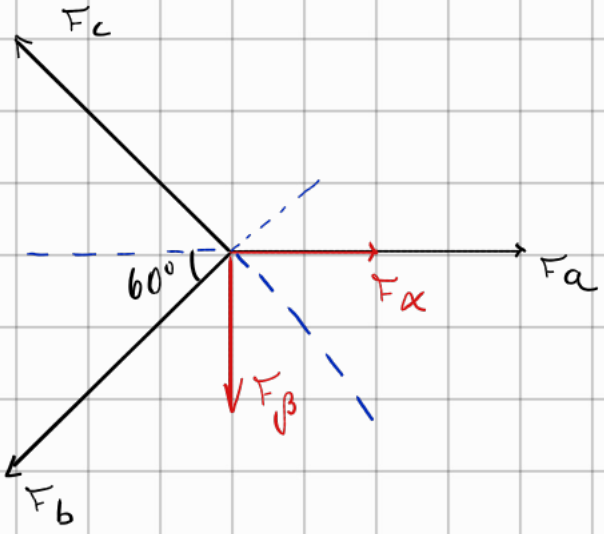
$$+ \frac{1}{3L_f} \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix}$$

Ou:

$$\dot{x}(t) = A_{abc}\, x(t) + B_{abc}\, d(t) + F_{abc}\, w(t)$$

Modulagem em coordenadas αβ0 e dq0:

A transformação de Clarke converte um sistema trifásico para um bifásico ortogonal e estacionário.



$$F_\alpha = F_a - F_c \cos 60° - F_b \cos 60°$$

$$= F_a - \frac{1}{2} F_b - \frac{1}{2} F_c$$

$$F_\beta = F_b \sin 60° - F_c \sin 60°$$

$$= F_b \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} F_c$$

$$\therefore \quad T^{-1}_{\alpha\beta 0} = \frac{\sqrt{2}}{3} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & \sqrt{3} & -\sqrt{3}/2 \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

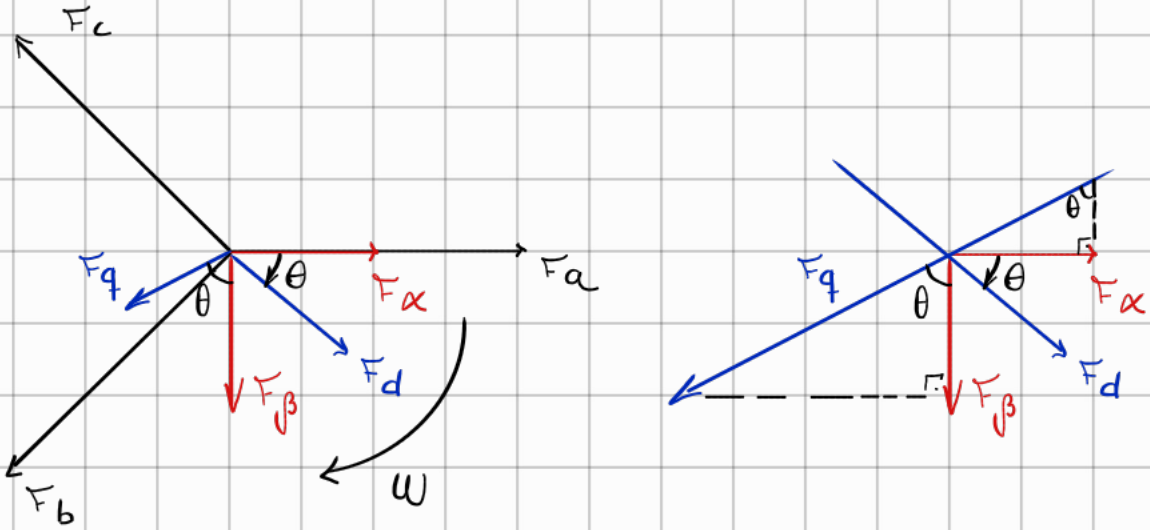
: potência invariante

$2/3$ → Amplitude invariante

$$\begin{bmatrix} F_\alpha \\ F_\beta \\ F_0 \end{bmatrix} = T^{-1}_{\alpha\beta 0} \begin{bmatrix} F_a \\ F_b \\ F_c \end{bmatrix}$$

A transformada de park converte um sistema em $\alpha\beta$ para um sistema de dois vetores ortogonais girando em sincronismo com a frequência da rede (eixos d e q).

Transforma um problema de controle de variáveis CA em CC.



$$\begin{cases} F_q = F_\beta \cos\theta - F_\alpha \sin\theta \\ F_d = F_\beta \sin\theta + F_\alpha \cos\theta \end{cases}$$

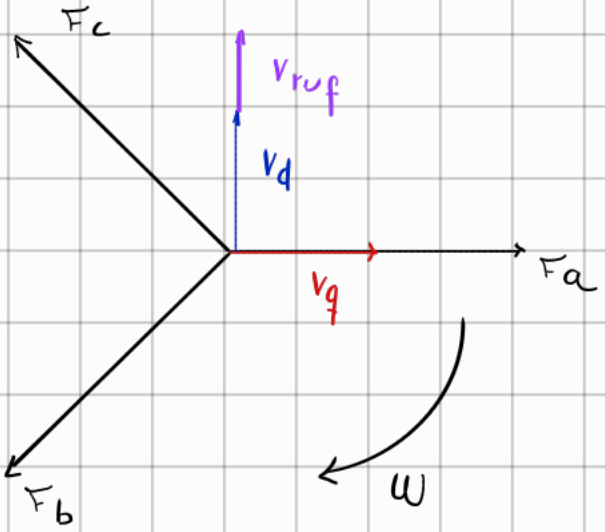
$$T_{dq0}^{-1} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad e \quad \begin{bmatrix} F_d \\ F_q \\ F_0 \end{bmatrix} = T_{dq0}^{-1} \begin{bmatrix} F_\alpha \\ F_\beta \\ F_0 \end{bmatrix}$$

Os eixos girantes dq podem estar sincronizados com diferentes vetores, dependendo da aplicação.

Para retificadores trifásicos, é usual alinhar o eixo d com o vetor de referência das tensões de entrada.

Com isso, a corrente no eixo d é proporcional à potência ativa enquanto que a corrente no eixo q é proporcional à potencia reativa

$$\begin{cases} P_{in} = V_d I_d + V_q I_q \\ Q_{in} = V_d I_q - V_q I_d \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P_{In} = V_d I_d \\ Q_{in} = V_d I_q \end{cases}$$



Portanto, a conversão:

$$\begin{bmatrix} F_d \\ F_q \\ F_0 \end{bmatrix} = T^{-1}_{dq0} \begin{bmatrix} F_\alpha \\ F_\beta \\ F_0 \end{bmatrix} \quad / \quad \begin{bmatrix} F_\alpha \\ F_\beta \\ F_0 \end{bmatrix} = T^{-1}_{\alpha\beta 0} \begin{bmatrix} F_a \\ F_b \\ F_c \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} F_d \\ F_q \\ F_0 \end{bmatrix} = \underbrace{T^{-1}_{dq0} \cdot T^{-1}_{\alpha\beta 0}}_{T^{-1}} \begin{bmatrix} F_a \\ F_b \\ F_c \end{bmatrix}$$

$$\therefore \begin{cases} x_{dq0} = T^{-1} x \\ d_{dq0} = T^{-1} d \\ W_{dq0} = T^{-1} W \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x(t) = T x_{dq0}(t) \\ d(t) = T d_{dq0}(t) \\ W(t) = T W_{dq0}(t) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \left[T x_{dq0}(t) \right]' = A_{abc} T x_{dq0}(t) + B_{abc} T d_{dq0}(t) + F_{abc} T W_{dq0}(t)$$

$$\Rightarrow T \dot{x}_{dq0}(t) + \dot{T} x_{dq0}(t) = A_{abc} T x_{dq0}(t) + B_{abc} T d_{dq0}(t) + F_{abc} T W_{dq0}$$

$$\therefore \dot{x}_{dq0}(t) = \left[T^{-1} A_{abc} T - T^{-1} \dot{T} \right] x_{dq0}(t) + \left[T^{-1} B_{abc} T \right] d_{dq0}(t) + \left[T^{-1} F_{abc} T \right] W_{dq0}(t)$$

$$x_{dq0} = \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \\ 0 \end{bmatrix} \; ; \; B_{dq0} = \frac{V_0}{L_f} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A_{dq0} = \begin{bmatrix} -R_f/L_f & \omega & 0 \\ -\omega & -\frac{R_f}{L_f} & 0 \\ 0 & 0 & -R_f/L_f \end{bmatrix} \; ; \; F_{dq0} = \frac{1}{L_f} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Para Linuarizar:

$d_d(t) = D_d + \hat{d}_d(t)$ onde; $\|D_d\| >> \|\hat{d}_d(t)\|$

$d_q(t) = D_q + \hat{d}_q(t)$; $\|D_q\| >> \|\hat{d}_q(t)\|$

$i_d(t) = I_d + \hat{i}_d(t)$ $\|I_d\| >> \|\hat{i}_d(t)\|$

$i_q(t) = I_q + \hat{i}_q(t)$ $\|I_q\| >> \|\hat{i}_q(t)\|$

Logo,

$$\frac{d}{dt}(I_d + \hat{i}_d(t)) = -\frac{R_f}{L_f}(I_d + \hat{i}_d(t) + \omega(I_q + \hat{i}_q(t)) - \frac{V_0}{L_f}(D_d + \hat{d}_d(t)) + \frac{V_d}{L_f} \quad v$$

$$\frac{d}{dt}(I_q + \hat{i}_q(t)) = -\omega(I_d + \hat{i}_d(t)) - \frac{R_f}{L_f}(I_q + \hat{i}_q(t)) - \frac{V_0}{L_f}(D_q + \hat{d}_q(t)) + \frac{V_q}{L_f}$$

Desprezando os termos CC:

$$\frac{d\hat{i}_d(t)}{dt} = -\frac{R_f}{L_f}\hat{i}_d(t) + \omega\hat{i}_q(t) - \frac{V_0}{L_f}\hat{d}_d(t)$$

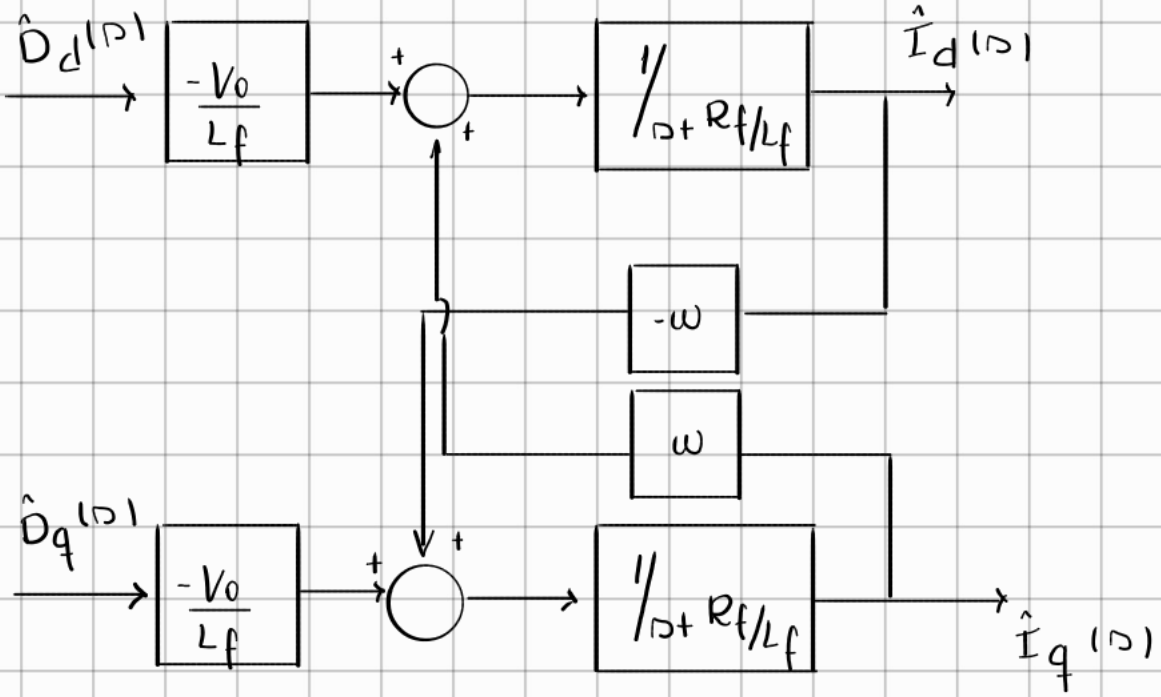
$$\frac{d\hat{i}_q(t)}{dt} = -\omega\hat{i}_q(t) - \frac{R_f}{L_f}\hat{i}_q(t) - \frac{V_0}{L_f}\hat{d}_q(t)$$

Válido para $V_{cc} = V_0$

Aplicando a transformada de Laplace:

$$s\hat{I}_d(s) = -\frac{R_f}{L_f}\hat{I}_d(s) + \omega\hat{I}_q(s) - \frac{V_0}{L_f}\hat{D}_d(s)$$

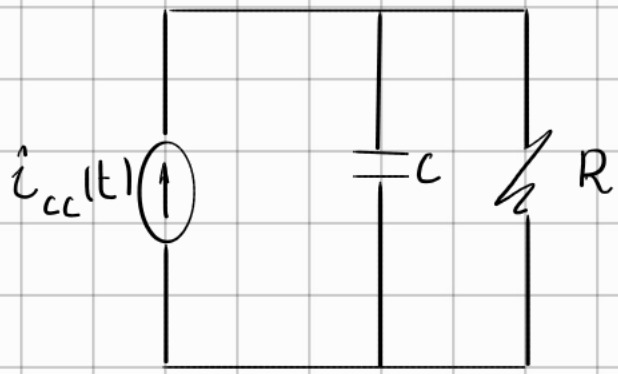
$$s\hat{I}_q(s) = -\omega\hat{I}_d(s) - \frac{R_f}{L_f}\hat{I}_q(s) - \frac{V_0}{L_f}\hat{D}_q(s)$$



Pode-se afirmar que, pelo circuito:

$$i_{cc}(t) = i_a(t)d_a(t) + i_b(t)d_b(t) + i_c(t)d_c(t)$$

$$= \underline{x}(t)^T \underline{d}(t)$$, Assim, podemos reescrever a fase a do retificador como



$$\therefore \frac{\hat{V}_o(D)}{\hat{i}_{cc}(D)} = \frac{R}{RCD+1}$$